

Правила

1. Все вопросы в структуре документа, щелкаем, выделяем цветом или подписываем в круглых скобках рядом с вопросом и редачим под заголовком
2. Если вы уверены что ответили на выбранный вопрос более чем на 90%, то поставите "+" перед цифрой в вопросе
3. ЕСЛИ СЛЕТЕЛО ОФОРМЛЕНИЕ В ПЛАНЕ ПЕРЕНОСА НА НОВЫЙ ЛИСТ - НУ И ХРЕН С НИМ ЛИШЬ БЫ ОБЩЕЕ БЫЛО ЧИТАЕМО И НИКТО НИЧЕГО НЕ СТЕР (КНОПКА ОТМЕНЫ ВВЕРХУ ИЛИ CTRL+Z)
4. Ответ чтоб был обычным текстом, а сами вопросы - Заголовок 2. проверяйте чтобы не было новых тем в структуре.
5. ЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ПЛЕЗ ПЕРЕД ДОБАВЛЕНИЕМ!!!
6. Для тех, кто зашел почитать. По возможности, проверьте правильность написанного и оставьте коммент(выделить текст, справа будет)
7. Если нашли в интернете более понятную формулировку, или определение какого либо непонятного слова, пожалуйста, подпишите в скобках рядом

P.S если кто понял вопросы после 19 или есть видосы, или учебнички то редачьте

+1. Постановка задачи конечномерной оптимизации

рукописные шпоры Оптимизация - целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов при соответствующих условиях.

Постановка задачи оптимизации предполагает существование конкурирующих свойств процесса, например:

- количество продукции - расход сырья"
- количество продукции - качество продукции"

Выбор компромиссного варианта для указанных свойств и представляет собой процедуру решения оптимизационной задачи.

При постановке задачи оптимизации необходимо:

1. Наличие объекта оптимизации и цели оптимизации (формулировка каждой задачи требует экстремального значения лишь одной величины, то есть одновременно системе не должно приписываться два или более критериев оптимизации)
2. Наличие ресурсов оптимизации, под которыми понимают возможность выбора значений некоторых параметров оптимизируемого объекта. Объект должен обладать определенными степенями свободы - управляющими воздействиями.
3. Возможность количественной оценки оптимизируемой величины, поскольку только в этом случае можно сравнивать эффекты от выбора тех или иных управляющих воздействий.
4. Учет ограничений.

То есть представить это в мат модели то необходимо:

Найти такие значения варьируемых переменных $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$, при которых

$$R = f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \rightarrow \min \quad (1)$$

при ограничениях

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0, i=1, 2, \dots, p, \quad (2)$$

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, i=p+1, p+2, \dots, m. \quad (3)$$

В выражении (1) использована задача минимизации, которую и будем рассматривать в дальнейшем, поскольку задачу максимизации функции R всегда можно заменить задачей минимизации функции $(-R)$.

В постановке (1) - (3) рассмотрен наиболее общий случай – так называемая задача условной оптимизации. При отсутствии ограничений (2), (3) задача упрощается и носит название задачи безусловной оптимизации.

Оптимизируемый вариант работы объекта должен оцениваться какой-то количественной мерой - критерием оптимальности.

Критерием оптимальности называется количественная оценка оптимизируемого качества объекта.

Для решения задачи оптимизации необходимо:

- а) составить математическую модель объекта оптимизации,
- б) выбрать критерий оптимальности и составить целевую функцию,
- в) установить возможные ограничения, которые должны накладываться на переменные,
- г) выбрать метод оптимизации, который позволит найти экстремальные значения искомых величин.

В зависимости от управляющих параметров различают следующие задачи:

- оптимизация при одной управляющей переменной - одномерная оптимизация,
- оптимизация при нескольких управляющих переменных – многомерная оптимизация,
- оптимизация при неопределенности данных,
- оптимизация с непрерывными, дискретными и смешанным типом значений управляющих воздействий.

В зависимости от критерия оптимизации различают:

- С одним критерием оптимизации - критерий оптимальности единственный.
- Со многими критериями. Для решения задач со многими критериями используются специальные методы оптимизации.

Таким образом, задача оптимизации сводится к нахождению экстремума целевой функции.

Классификация:

1. Конечномерные и вариационные(переменные в 1 - числа, во 2 - функции)
 - 1- решаются аналитическими или численными методами.
 - 2- решаются аналитическими, численными или прямыми методами.

2. Задачи на условный и безусловный экстремум

Определения и понятия необходимые для решения задачи оптимизации:

1. Нормализация независимых переменных (варьируемых параметров).
(целесообразно использовать безразмерные нормализованные значения различных единиц измерения и диапазон измерения).
2. Геометрическая интерпретация целевой функции и ограничений. Для функции одной переменной это обычный график. Для двух переменных: изометрический график; линии уровня на плоскости. Ограничения типа неравенств в виде областей на плоском графике.

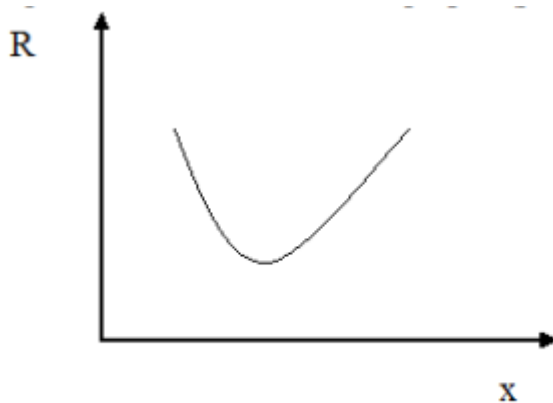


Рис.1. График функции одной переменной.

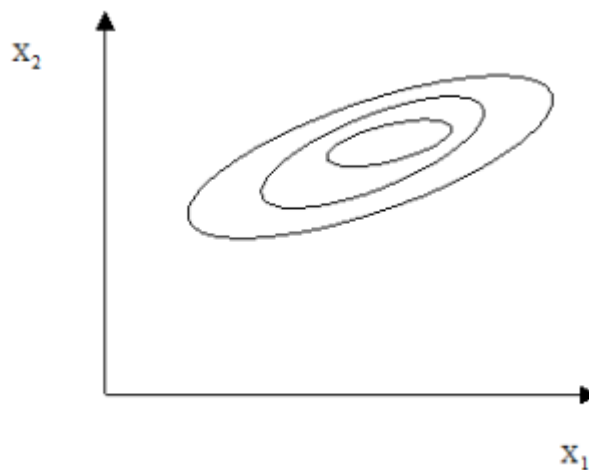


Рис.3. Линии равного уровня целевой функции

+2. Особенности целевой функции

рукописные шпоры

Критерием оптимальности, называется количественная оценка оптимизируемого качества объекта

На основании выбранного критерия оптимальности составляется целевая функция, представляющая собой зависимость критерия оптимальности от параметров, влияющих на ее значение. Вид критерия оптимальности или целевой функции определяется конкретной задачей оптимизации.

Целевая функция — вещественная или целочисленная функция нескольких переменных, подлежащая оптимизации (минимизации или максимизации) в целях решения некоторой оптимизационной задачи.

Рассмотрим, часто встречающиеся особенности целевой функции:

1. Наличие локальных экстремумов
2. наличие “оврагов” (величина данной функции вдоль определенных направлений изменяется очень слабо, например функция Розенброка $F(x,y) = 100 \cdot (y - x^2)^2 + (1-x)^2$)
3. Наличие седловой точки (Точка в которой целевая функция по одному направлению имеет минимум, а по другому - максимум)

+3. Метод перебора локализации экстремума функции одной переменной

Постановка задачи:

Найти такое значение переменной X_k на заданном интервале $[a, b]$ при котором функция $f(x)$ стремится к минимуму $\rightarrow \min$.

По другому метод можно назвать методом сканирования. Алгоритм:

1. Весь интервал $[a, b]$ разбивается некоторое число N равных частей.
 2. Во всех точках (включая a и b) вычисляются значения исходной функции $f(x)$
 3. Среди всех полученных значений находится наименьшее. Результат работы метода - значение X при котором функция принимает минимальное значение.
- + метода: находит глобальный экстремум.
 - метода: большое количество вычислений.

[рукописные шпоры](#)

+4. Метод половинного деления локализации экстремума функции одной переменной

Постановка задачи: Найти такое значение переменной X_k на заданном интервале $[a,b]$ при котором функция $f(x)$ стремится к минимуму $\rightarrow \min$ [рукописные шпоры](#)

Алгоритм:

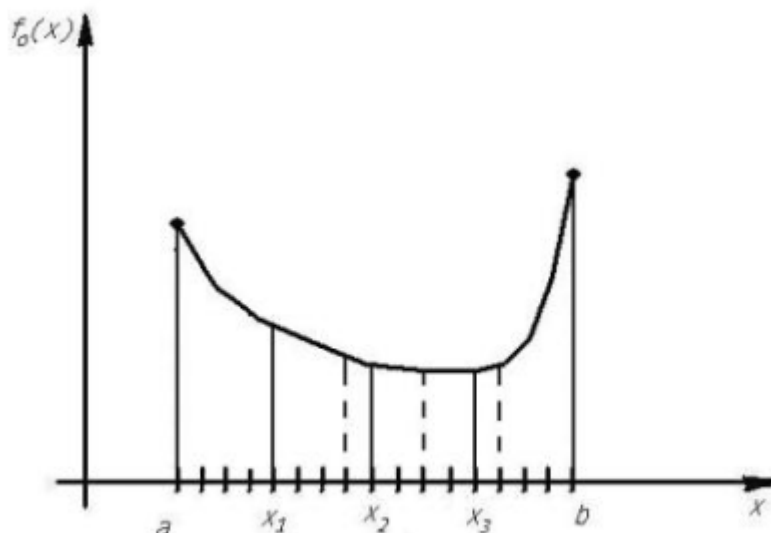


Рис.9. Метод половинного деления

1. Отрезок $[a,b]$ делится на 4 равные части. Получается 6 точек: a , x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , b
2. Для каждой точки вычисляются значения и сравниваются между собой и находят минимальное значение. Затем выбирают новый интервал по результатам сравнения:
 - а. Если значение функции в точке x_1 меньше чем в x_3 , то исключается отрезок $[x_3,b]$, и рассматривается отрезок $[a,x_3]$
 - б. Если значение функции в точке x_3 меньше чем в x_1 , то исключается отрезок $[a,x_1]$, и рассматривается отрезок $[x_1,b]$
 - с. Если значения функции в точках x_1 и x_3 равны, то исключается один из них, любой.
3. Назначаются новые границы $[a_i, b_i]$
4. Если расстояние между b_i и a_i меньше некоторой заданной точности вычислений ϵ , то есть $b_i - a_i < \epsilon$, то вычисления прекращаются. Иначе алгоритм повторяется с 1 пункта, но не вычисляются значения функции в точках на концах отрезка(их значения сохраняются с прошлой итерации).

Данный метод на 25% эффективнее метода сканирования.

+5. Метод «золотого» сечения локализации экстремума функции одной переменной

Постановка задачи: Найти такое значение переменной X_k на заданном интервале $[a, b]$ при котором функция $f(x)$ стремится к минимуму $\rightarrow \min$ [рукописные шпоры](#)

Золотое сечение определяется по правилу: отношение всего отрезка к большей его части равно отношению большей части отрезка к меньшей. Такое соотношение численно равно примерно 0,382

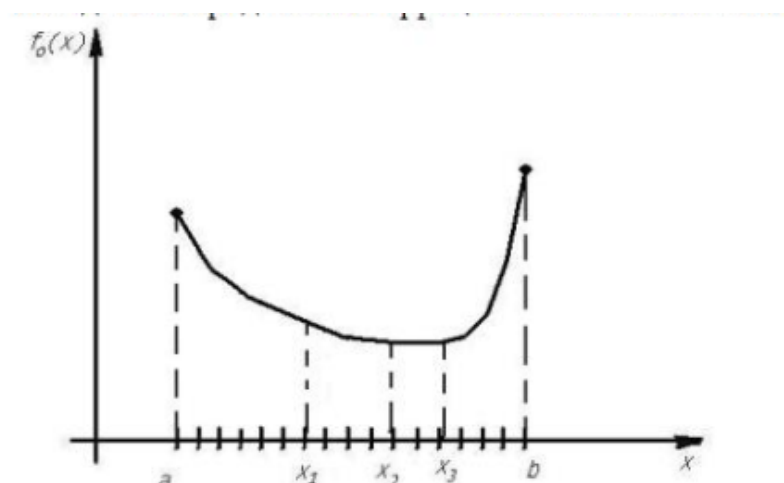


Рис.10. Метод «золотого» сечения

Алгоритм заключается в следующем:

1. Искомый отрезок делится на 4 равных отрезка из условия чтобы $(b-x_2)/(b-a) = (x_2-x_1)/(x_2-a)$. Или проще - отрезок делится трижды, так чтобы новая точка делила больший отрезок в соотношении 0,38, то есть например $(b-x_1)/(b-a) = 0.38$.
2. Значения функции в точках a, x_1, x_2, b сравниваются между собой и находится минимальное значение.
3. Выбирается новый интервал исключая точку с наибольшим значением функции в ней, например $[x_1, b]$.
4. Новый интервал состоит из двух частей, внутри большей части ищем точку x_3 из условия $(b-x_3)/(b-x_1) = 0.38$.
5. В новой точке вычисляется значение функции.
6. Если расстояние между b_i и a_i меньше некоторой заданной точности вычислений ϵ , то есть $b_i - a_i < \epsilon$, то вычисления прекращаются. Иначе алгоритм повторяется со 2 пункта.

+6. Метод поиска с использованием чисел Фибоначчи локализации экстремума функции одной переменной

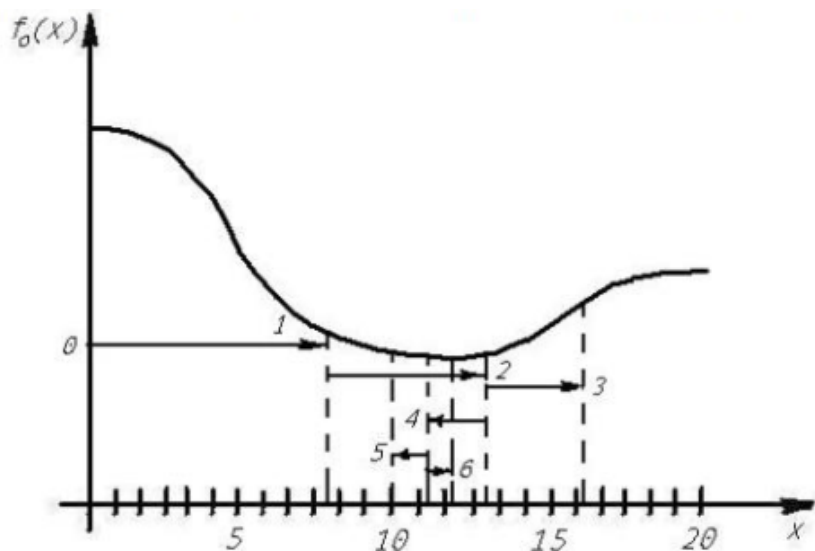
Постановка задачи: Найти такое значение переменной X_k на заданном интервале $[a, b]$ при котором функция $f(x)$ стремится к минимуму $\rightarrow \min$ [рукописные шпоры](#)

Последовательность чисел Фибоначчи задается следующей рекуррентной формулой: $F_k = F_{(k-1)} + F_{(k-2)}$, то есть новое число это сумма двух предыдущих

$$F_0 = F_1 = 1$$

Процедура поиска с использованием чисел Фибоначчи требует два вычисления функции на первом шаге, а на каждом последующем - только по одному.

Чтобы найти положение экстремума функции на отрезке, с абсолютной ошибкой не превышающей $\text{del} = (b-a) / F_s$, где F_s - S-ое число Фибоначчи, которое достаточно вычислить для нахождения минимума функции с данной точностью.



Алгоритм:

1. Задать точность вычислений del
2. По заданной точности рассчитать вспомогательное число $N = (b-a) / \text{del}$
3. Находится такое число фибоначчи F_s , чтобы выполнялось неравенство $F_{(s-1)} < N < F_s$
4. Определяется шаг поиска $h = (b-a) / F_s$
5. Рассчитывается значение функции в начальной точке a отрезка
6. Рассчитывается значение новой точки $x_1 = a + h * F_{(s-2)}$ и значение функции в ней

- a. Если значение функции в новой точке меньше чем предыдущей, то следующая точка рассчитывается как $x_2 = x_1 + h * F_{(s-3)}$
 - b. Если значение функции в новой точке больше чем предыдущей, то следующая точка рассчитывается как $x_2 = x_1 - h * F_{(s-3)}$
7. Нахождение остальных точек выполняется аналогично 6 пункту, числа фибоначчи берутся в порядке уменьшения, пока не дойдет до $F_1=1$

+7. Метод сканирования поиска экстремума функции многих переменных.

Рукописные шпоры Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных X_k и Y_k при которых функция $f(x, y)$ стремится к минимуму $\rightarrow \min$

Метод сканирования заключается в последовательном вычислении целевой функции в ряде точек, принадлежащих области изменения варьируемых переменных (там где x и y могут менять свои значения, допустимая область) и нахождении среди них такой, в которой целевая функция $f(x, y)$ минимальна (ее значение минимально).

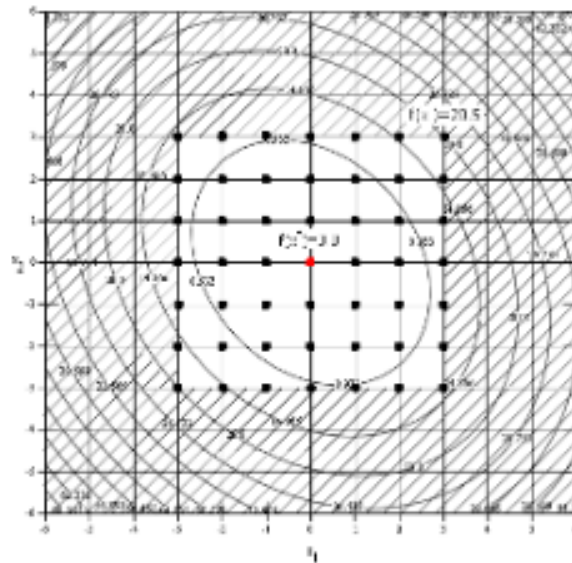


Рис. 14. Точки, в которых вычисляется целевая функция в методе сканирования

- + метода: глобальный минимум будет найден всегда в независимости от вида функции и от видов ограничений.
- Метода: необходимость вычисления значений целевой функции для большого числа точек; не работает для незамкнутой области определения варьируемых переменных, то есть вычисления производят в выбранной замкнутой области

+8. Метод покоординатного спуска поиска экстремума функции многих переменных

Рукописные шпоры Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных X_k и Y_k при которых функция $f(x, y)$ стремится к минимуму $\rightarrow \min$

Также метод называется метод поочередного измерения переменных Гауса-Зейделя

Алгоритм: поочередно изменяются все независимые варьируемые переменные так, чтобы по каждой из них достигалось наименьшее значение целевой функции. Очередность выбирается произвольно и обычно не меняется в процессе поиска.

Каждая уточняемая переменная варьируется до тех пор, пока в данном осевом направлении не будет найден минимум, после чего начинается процесс шагового поиска по следующему осевому направлению. Находить минимум по каждой переменной можно разными способами, например можно использовать один из методов одномерной оптимизации.

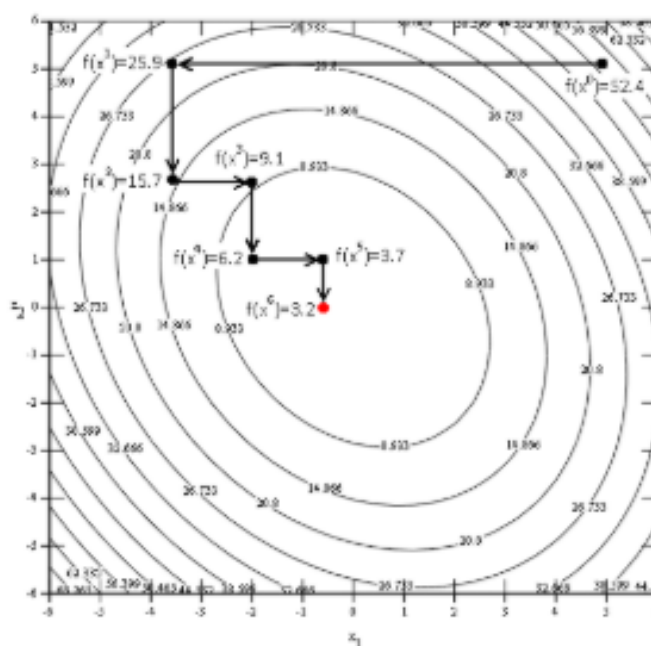


Рис. 15. Метод покоординатного спуска

Упрощенно: Выбирается произвольная точка пространства. Выбирается переменная значения которой будем изменять, пока не найдем минимум функции, значения других переменных остается неизменными на этом этапе. По остальным

переменным производятся такие же преобразования. Когда удалось найти минимумы в направлениях всех переменных проверяется условие остановки:

- Если отсутствует деление шага, то есть ни в одном из осевых направлений нет уменьшения целевой функции
- При использовании деления шага если квадратный корень из суммы квадратов

значений всех переменных меньше чем заданная точность

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta x_i^2} < \varepsilon,$$

Преимущество метода - простота реализации и нет необходимости вычислять производные целевой функции.

+9. Метод Хука и Дживса поиска экстремума функции многих переменных

Рукописные шпоры Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных X_k и Y_k при которых функция $f(x, y)$ стремится к минимуму $\rightarrow \min$

Данный метод является модификацией метода покоординатного спуска, и используется в случаях отсутствия ограничений на x и y

По координате x делается шаг из точки (произвольной) (x, y) в положительном и отрицательном направлении и фиксируется направление убывания функции. Далее аналогично по координате y . После этого одновременно изменяются и x и y в зафиксированных направлениях убывания исходной (целевой) функции. Так продолжается до тех пор, пока функция не начинает возрастать. Тогда процедура повторяется.

Возможна модификация с делением шага. То есть если значение функции на следующем шаге больше, то можно уменьшить шаг, и продолжить поиск.

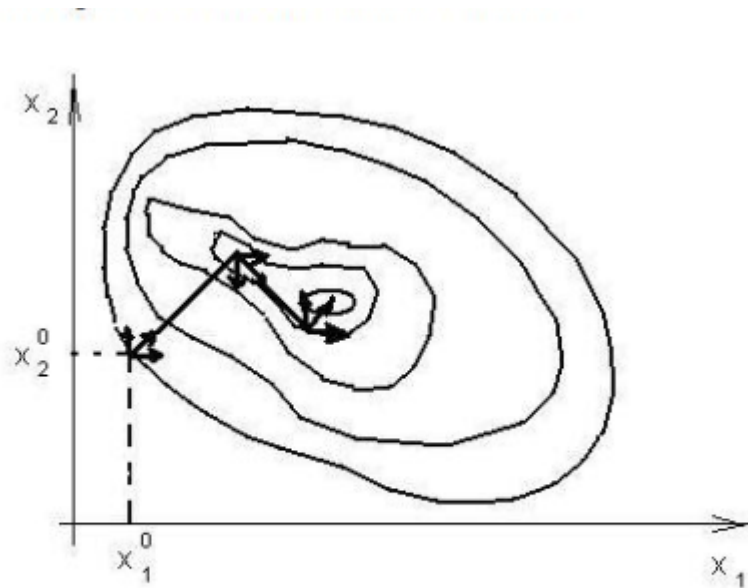


Рис.14. Метод Хука и Дживса.

Условие остановки как в методе покоординатного спуска.

+10. Метод Пауэлла поиска экстремума функции многих переменных

Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных X_k и Y_k при которых функция $f(x, y)$ стремится к минимуму $\rightarrow \min$

Является модификацией метода покоординатного спуска.

Из точки начального приближения (любая точка) происходит поиск минимума по направлению x , при этом $y = y_0$ и не изменяется (значение зафиксировано). Находится координата x_1 , в которой функция принимает минимальное значение при зафиксированной y . Далее ищется минимум уже по координате y , с зафиксированной координатой $x = x_1$. Находится координата y_1 . Далее делаются шаги в точки (x_2, y_2) и (x_3, y_3) по направлению из изначальной точки (x, y) к найденной (x_1, y_1) , до тех пор пока функция не начнет увеличиваться. После чего процедура повторяется

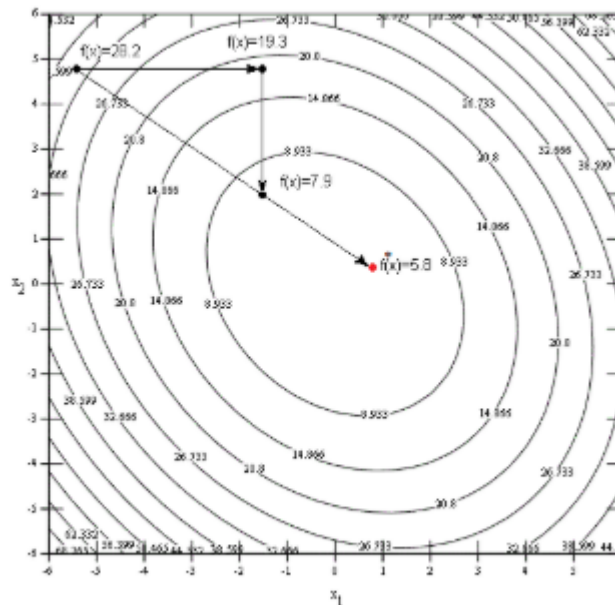


Рис. 17. Метод Пауэлла

a+11. Симплексный метод нелинейного программирования поиска экстремума функции многих переменных

Возможная постановка задачи: Найти координаты точки X при которых функция $f(X)$ стремится к минимуму $\rightarrow \min$

Для решения задачи в данном методе используется выпуклый многогранник с $n+1$ количеством числом вершин, каждая из которых определяется пересечением n гиперплоскостей данного пространства (n - количество варьируемых переменных).

Симплексом на плоскости может являться треугольник, а в трехмерном пространстве - пирамида

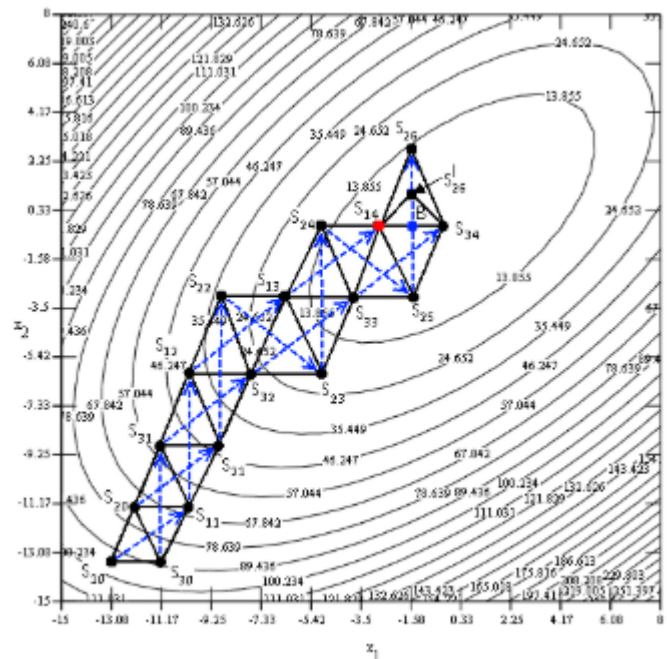
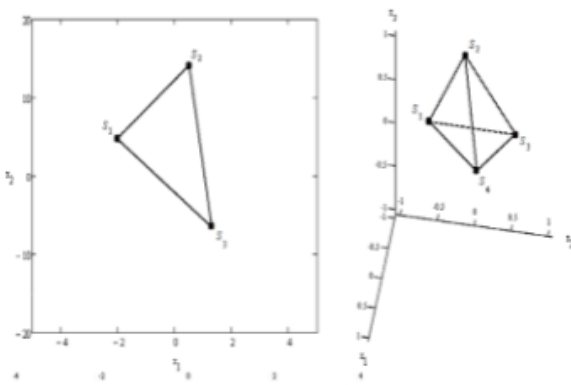


Рис. 19. Симплексный метод

Алгоритм:

- Задаются 3 точки образующие вершины треугольника - симплекса (рационально использовать равносторонний треугольник, но для простоты вычислений можно брать точки произвольно).
- 1. Производится расчет значений целевой(исходной) функции в этих трех точках S_{10} , S_{20} , S_{30} .
- 2. Из найденных значений целевой функции выбирается наибольшая, предположим это точка S_{10} .
- 3. Строится новый симплекс, для чего вершина S_{10} в которой функция имеет больше значение исходного симплекса заменяется вершиной S_{11} ,

расположенной симметрично вершине S_{10} относительно центра грани симплекса, находящейся против вершины S_{10} .

(Для примера, построение нового симплекса осуществляется определением центра A стороны треугольника $S_{20} S_{30}$, после чего на продолжении прямой, проведенной через вершину S_{10} и точку A , откладывается отрезок $A S_{11} = A S_{10}$).

4. Алгоритм повторяется со 2 пункта, пока точки нового симплекса, полученного в результате отброса точки, в которой функция принимает наибольшее значение из остальных, не будут равны предыдущему. То есть старый симплекс не будет равен новому.
5. Проверяется условие окончания поиска, например размер симплекса станет меньше заданной точности (все ребра симплекса станут меньше заданной точности). Если оно выполняется то координаты точки симплекса, в котором наименьшее значение и будет ответом. Иначе размеры симплекса уменьшаются к вершине в которой наименьшее значение функции, и опять выполняется поиск со 2 пункта.

Алгоритм симплексного метода допускает автоматическое изменение величины шага, при использовании которого вдали от оптимума возможно применение симплексов большого размера, что обеспечивает более быстрый спуск.

+12. Метод градиента поиска экстремума функции многих переменных

В основу градиентных методов поиска минимума или максимума функций положены вычисление и анализ производных целевой функции $f(X)$. Для упрощения расчетов используют численный метод нахождения производных, при этом их значение вычисляется по приближенному соотношению:

$$\frac{\partial f_0}{\partial x_j} \approx \frac{\Delta f_0}{\Delta x_j} = \frac{f_0(x_1, \dots, x_j + \Delta x_j, \dots, x_n) - f_0(x_1, \dots, x_n)}{\Delta x_j} \quad (9)$$

где Δx_j – величина приращения независимой переменной x_j , от которого существенно может зависеть точность определения значения производной.

Метод градиента алгоритм:

1. Находятся значения частных производных по всем независимым переменным, которое определяет направление градиента в рассматриваемой точке
2. Осуществляется шаг в направлении обратном направлению градиента, то есть в направлении минимума, убывания целевой функции. При выполнении шага одновременно изменяются значения всех независимых переменных. Каждая получает приращение, пропорциональное соответствующей составляющей

$$x_j^{(k+1)} = x_j^{(k)} - h^{(0)} \frac{\partial f_0(x^{(k)})}{\partial x_j} \quad j = 1, \dots, n$$

градиента по данной оси:

3. Момент окончания поиска определяется по:
 - а. оптимум находится внутри области X , на каждом шаге проверяется что сумма квадратов производных по каждой переменной меньше заданной

$$\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f_0}{\partial x_j} \right)^2 < \varepsilon$$

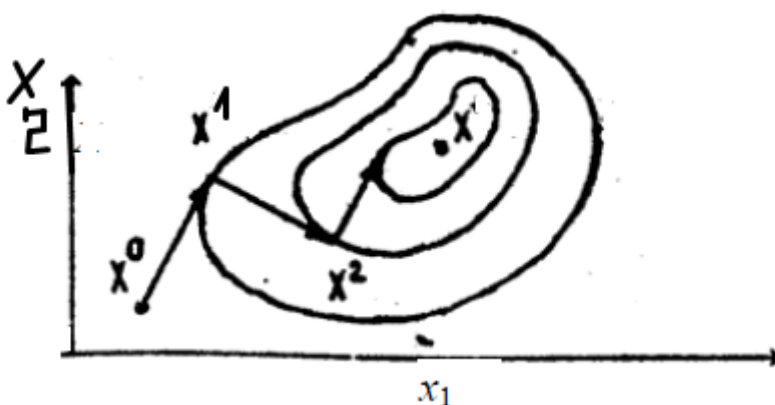
точности :

- б. Значение функции на следующем шаге возрастает.
- метода: можно обнаружить только локальный минимум целевой функции, чтобы найти другие локальные минимумы, необходимо проводить поиск из других начальных точек.

+13. Метод наискорейшего спуска поиска экстремума функции многих переменных

При применении метода градиента на каждом шаге нужно определять значения всех частных производных оптимизируемой функции по всем независимым переменным. Меньшее количество вычислений дает метод наискорейшего спуска, который заключается в следующем.

После того как в начальной точке найден градиент оптимизируемой функции и тем самым определено направление ее наибоыстрейшего убывания в указанной точке, в данном направлении делается шаг спуска. Если значение функции в результате этого шага уменьшилось, то производится очередной шаг в том же направлении, и так до тех пор, пока в этом направлении не будет найден минимум, после чего вычисляется градиент и определяется новое направление наибоыстрейшего убывания целевой функции.



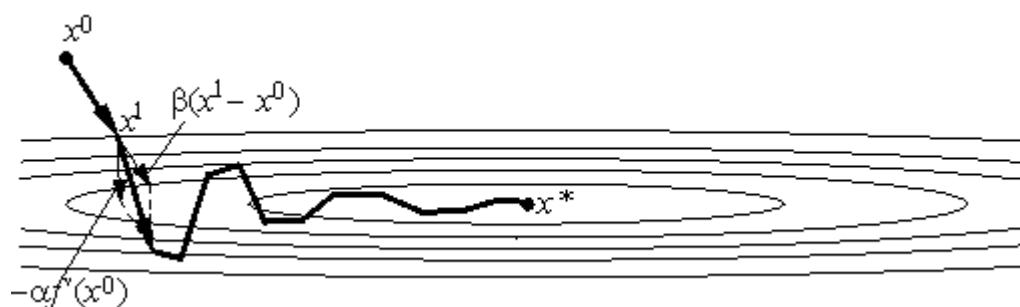
Геометрическая иллюстрация работы метода наискорейшего спуска.

+15. Метод «тяжёлого шарика» поиска экстремума функции многих переменных

Данный метод используют в задачах с целевыми функциями, имеющими несколько локальных экстремумов.

В данном методе используется вторая производная. Новое значение варьируемых переменных определяется по следующей формуле:

$$x_j^{(k+1)} = x_j^{(k)} - h^{(0)} \frac{\partial f_0(x^{(k)})}{\partial x_j} - \rho \frac{\partial^2 f_0(x^{(k)})}{\partial x_j^2} \quad j=1, \dots, n$$



Воспользовавшись конечно-разностными выражениями для производных, записывается и дискретный аналог алгоритма. Изменяя параметры ρ и h можно отрегулировать процесс поиска (проскакивать локальные минимумы целевой функции), чтобы найти в результате глобальный минимум целевой функции.

В дискретном варианте траектория поиска описывается следующим алгоритмом

$$x^{i+1} = x^i - \alpha (x^i - x^{i-1}) - h \text{grad } R(x^i)$$

При $\alpha = 0$ метод превращается в обыкновенный градиентный. При $\alpha = 1$ поиск не затухает, следовательно, при $0 < \alpha < 1$ можно получать различную эффективность метода, которая будет зависеть и от h .

- метода: необходимость задания сразу двух неформальных параметров, определяющих эффективность поиска.

+16. Метод слепого поиска экстремума функции многих переменных

Идея метода очень проста и наглядна. Случайным образом в допустимой области берется точка, и сравнивается значение критерия в ней с текущим наилучшим. Если новая случайно взятая точка хуже хранящейся в качестве текущей лучшей, то берут другую точку. Если же нашли точку, в которой критерий лучше, то ее запоминают в качестве текущей лучшей. Гарантируется, что при неограниченном возрастании числа попыток мы будем приближаться к глобальному оптимуму, т.е. найденное текущее наилучшее значение будет столь угодно близко к точному решению.

В данном методе, прежде всего необходимо нормировать исходную область измерения варьируемых переменных

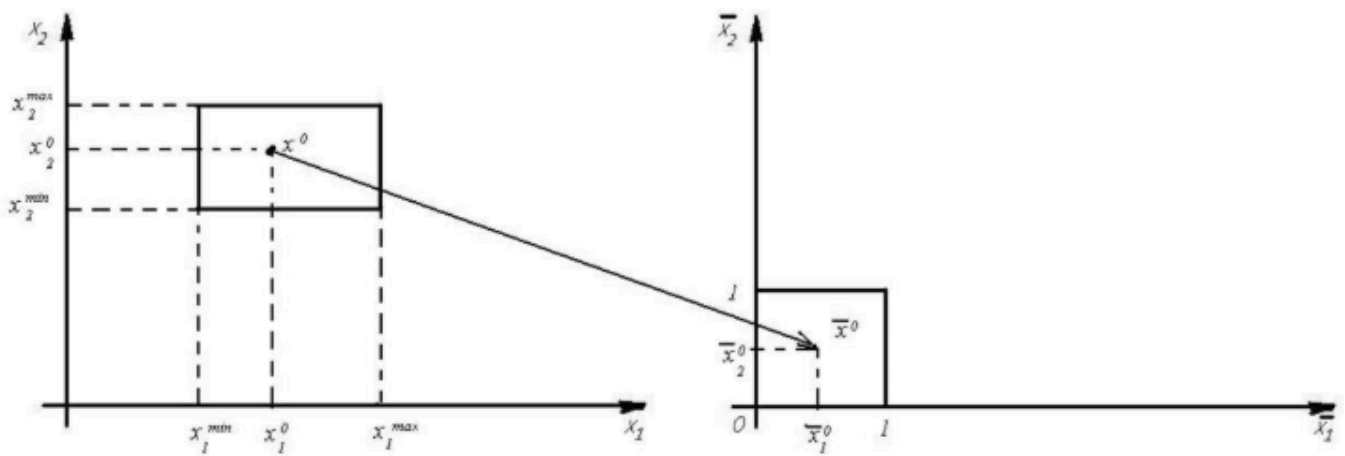


Рис.20. Нормирование области изменения

$$\bar{x}_1^0 = \frac{x_1^0 - x_1^{\min}}{x_1^{\max} - x_1^{\min}}$$
$$\bar{x}_2^0 = \frac{x_2^0 - x_2^{\min}}{x_2^{\max} - x_2^{\min}}$$

В нормированной области все независимые переменные лежат в диапазоне от $[0,1]$.

Поиск останавливается если:

Заранее задается количество случайных точек n , в которых будут сравниваться значения функции цели.

Увеличение количества случайных точек n не дают лучшего результата.

+17. Метод случайных направлений поиска экстремума функции многих переменных

Вычисляется значение целевой функции в точке начального приближения X . Генератором получают n случайных чисел для всех n независимых переменных.

Делается шаг в полученном случайном направлении: $x_i^1 = x_i^0 + h_i r_i, i = 1, 2, \dots, n$

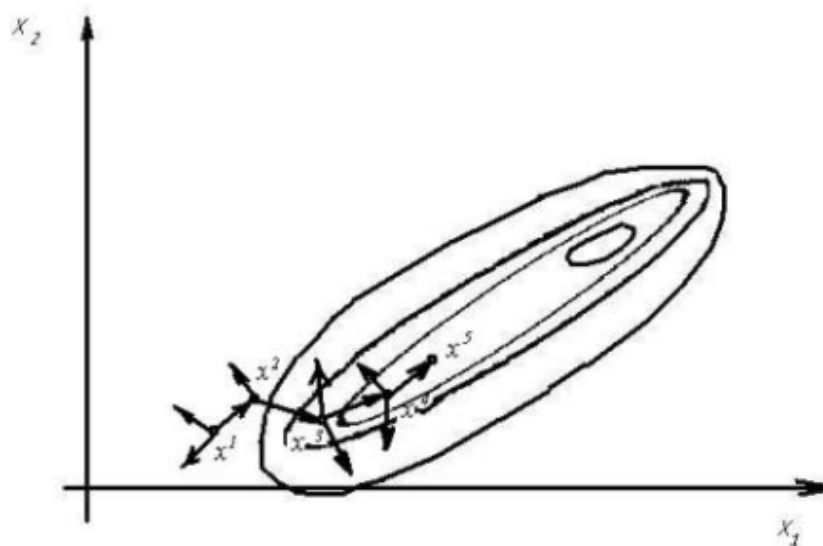


Рис.21. Метод случайных направлений.

h - шаг по i -тому направлению r - i -тое случайное число, которое получено генератором.

1. Вычисляется значение целевой функции в точке x_1 . Если новое значение меньше предыдущего, то шаг считается удачным и запоминаются значения координаты точки и значение функции в ней.
2. Делается шаг в новом случайном направлении:
 - a. Если случайный шаг оказался неудачным, то есть значение целевой функции получилось большим в этой точке, то генерируются новые случайные числа и делается новый случайный шаг из точки x_0 (предыдущей).
 - b. Если шаг удачный, то продолжают шагать.
3. Поиск заканчивается, если после выполнения серии из n шагов наименьшего значения функции найти не удастся. Иногда используют процедуру деления шага. В этом случае при выполнении условия остановки, поиск не заканчивают, а уменьшают величину шага. Тогда критерием остановки поиска служит минимальный размер шага.

+18. Метод спуска с наказанием случайностью поиска экстремума функции многих переменных

Метод представляет аналог метода наискорейшего спуска, только направление выбирается случайным образом. После того, как шаги в выбранном случайном “удачном” направлении приводят в точку минимума функции цели по данному направлению, и следующий шаг оказывается неудачным, находится новое случайное направление, по которому спуск продолжается.

P.S кажется это счастливый билет. короч это как наискорейший спуск только без градиента а случайно, вместо значения производной просто подставляется рандомное число)))

+19. Метод штрафов решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа неравенств.

Возможная постановка задачи: Найти координаты точки X при которых функция $f(X)$ стремится к минимуму $\rightarrow \min$ при условиях что $f_i(X) \geq 0 \ i=1, \dots, m$, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Оптимум может как лежать в допустимой области изменения независимых переменных X , ограниченной неравенствами, либо нет. Метод штрафов применяют для второго случая, когда найти глобальный минимум невозможно из-за наложенных на функцию ограничений.

На основе функций $f(X)$ и $f_i(X)$, $i = 1, \dots, m$ строится дополнительная функция $R(X, K)$ следующего вида $R(X, K) = f_0(X) + S(K, f_1(X), \dots, f_m(X))$, где K - коэффициент штрафа, S - функция штрафа, за нарушения ограничений.

Существует два вида штрафа: внутренние и внешние функции штрафа. В обоих методах решается последовательность задач $R(X, K_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots$, локальные минимумы которых $X^*(K_i)$ при $K_i \rightarrow \infty$ стремятся к точке X , являющейся решением исходной задачи.

В методах внутренней точки функция штрафа строится таким образом, чтобы обеспечивалось приближение к решению X внутри допустимой области. В этом случае функция штрафа должна резко возрастать при приближении к границе допустимой области изнутри, тем самым препятствуя нарушению ограничений. На границе области функция штрафа либо не существует, либо имеет разрыв.

Примерами внутренних функций штрафа являются следующие:

$$S_1(X, K) = -\frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \ln f_i(X);$$

$$S_2(X, K) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \frac{1}{f_i(X)}.$$

В методах внешней точки функция штрафа резко возрастает при выходе за границы допустимой области с тем, чтобы предотвратить блуждание точек слишком далеко от нее. Примером внешней функции является

$$S_3(X, K) = K \sum_{i=1}^m (\min(0, f_i(X)))^2.$$

квадратичная функция штрафа вида

Для методов внутренней точки важно, чтобы начальная точка X_0 и точки X_i , получаемые в процессе последующих вычислений, принадлежали допустимой области.

Пусть задана некоторая начальная точка X_0 , не принадлежащая допустимой области, т.е. в этой точке не выполняется хотя бы одно из ограничений $f_i(X) > 0$, $i = 1, \dots, m$. Для «перемещения» точки X_0 в допустимую область воспользуемся следующей схемой (рис. 19.1). Составим вспомогательную функцию $\phi(X)$, имеющую вид

$$\phi(X) = \sum_{i=1}^m \min(0, f_i(X)) .$$

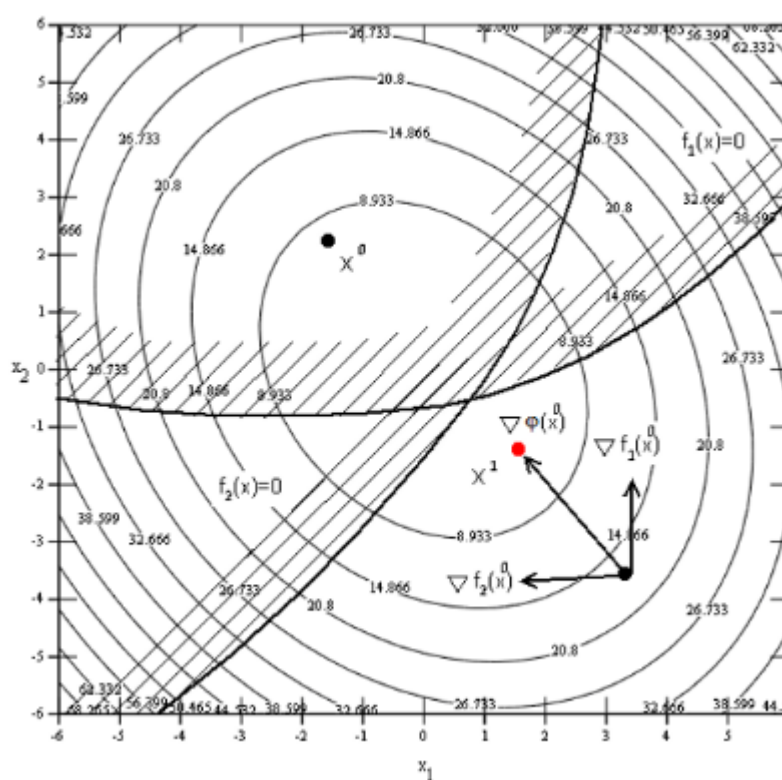


Рис. 19.1. К «перемещению» начальной точки в допустимую область.

В том случае, если точка X находится вне допустимой области, то $\phi(X) < 0$, в противном случае $\phi(X) = 0$. «Перемещение» точки X_0 в допустимую область выполняется по направлению градиента функции $\phi(X)$ в соответствии с алгоритмом (как наискорейший спуск только к максимуму) $X_{i+1} = X_i + h \nabla \phi(X_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots$, где h – коэффициент, влияющий на величину шага по направлению. Критерием

«попадания» точки X_{i+1} в допустимую область является выполнение условий $f_j(X_{i+1}) > 0, j = 1, \dots, m$.

Алгоритм решения задачи $f_0(X) \rightarrow \min$ с использованием функций внутренних штрафов можно представить в виде следующей последовательности шагов.

1. Выбирается начальная точка X_0 . Если она не принадлежит допустимой области, выполняется ее «перемещение» в эту область в соответствии с описанным выше алгоритмом. Точка X_0 принимается за точку минимума функции $R(X, K)$ и обозначается как X_0^* . Через i обозначается номер решаемой безусловной задачи и полагается $i = 1$.
2. Выбирается начальное значение $K = K_i$.
3. Используя какой-либо метод безусловной минимизации, определяется точка X_i^* , являющаяся минимумом функции $R(X, K_i)$.
4. Проверяется критерий окончания решения задачи

$$\|X_i^* - X_{i-1}^*\| \leq \varepsilon.$$

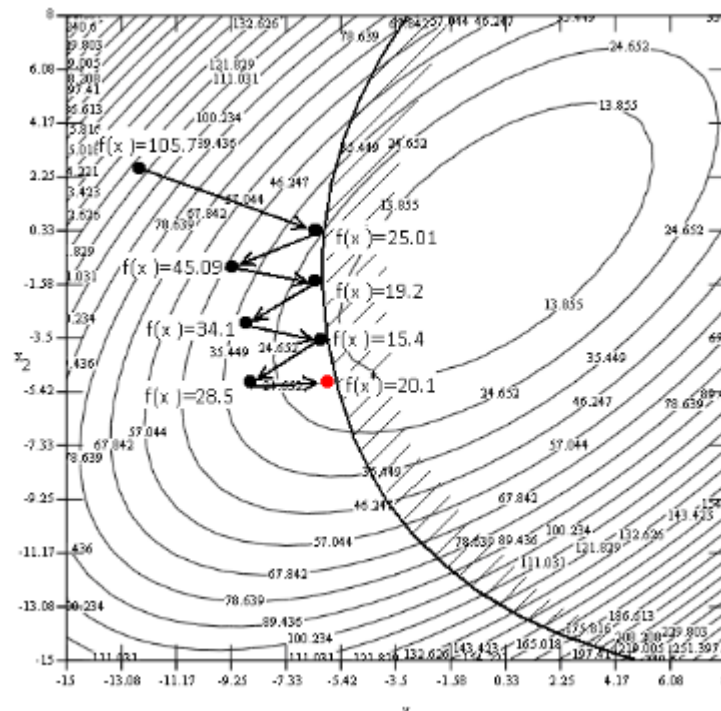
Если условие выполняется, то осуществляется переход к шагу 6, в противном случае – к шагу 5.

5. Положим $i = i + 1, K_i = K_{i-1}C$. В качестве начальной точки X_{0i} поиска минимума функции $R(X, K_i)$ принимается точка X_{i-1}^* , и выполняется переход к шагу 3.
6. За результат решения задачи X^* принимается точка X_i^* и процесс поиска заканчивается. В качестве начального значения K_1 , выбирается $K_1 = 1$. В качестве значения C выбирается $C = 10$.

Алгоритм решения задачи ($f_0(X) \rightarrow \min$) с использованием функции внешних штрафов аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что допускается выбор в качестве начального приближения точки, не требующей проверки на принадлежность допустимой области, т.е. точка X_0 может лежать как внутри, так и вне допустимой области. При использовании внешней функции штрафа вдоль границы как бы возникает “овраг”, один склон которого образован функцией $f_0(X)$, а другой - функцией $S_3(X, K)$. В процессе поиска может использоваться “овражный” метод.

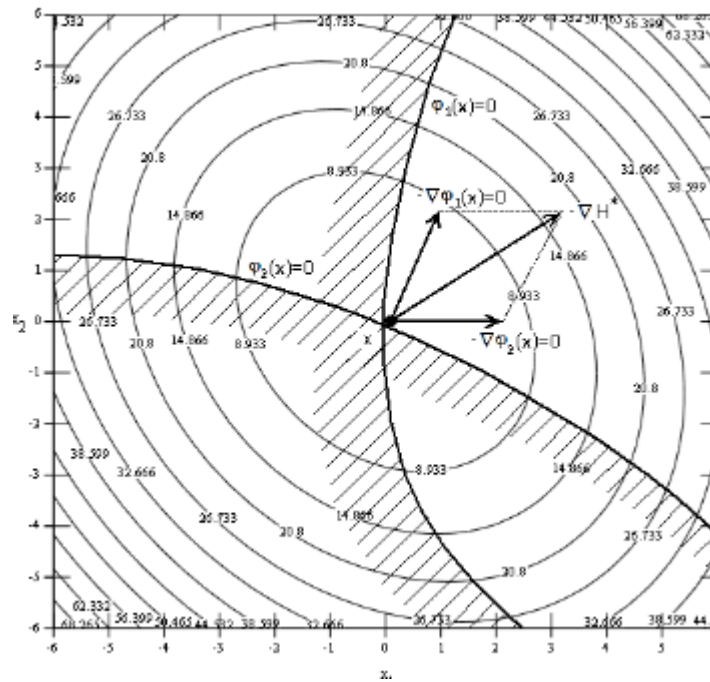
+20. Метод прямого поиска с возвратом решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа неравенств

Основная идея этого метода состоит в том, что оптимум ищется с применением любого метода безусловного спуска до тех пор, пока некоторые из неравенств не окажутся нарушенными. Тогда спуск прекращается и осуществляется возврат в допустимую область по направлению антиградиентов к тем ограничениям, которые оказались нарушенными.



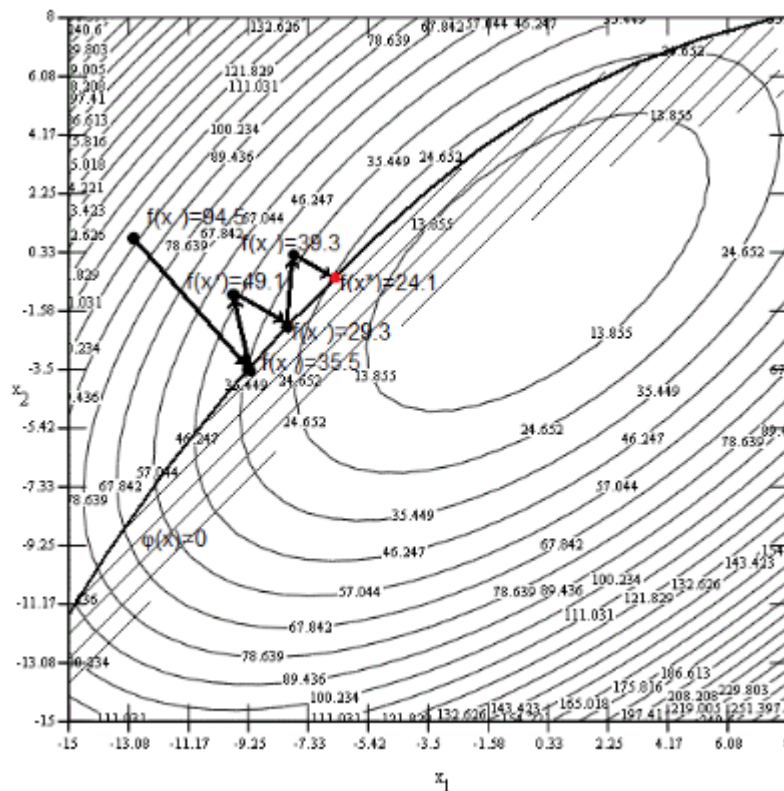
Метод прямого поиска с возвратом.

Шаг в сторону исправления нарушенных ограничений производится по формуле $x' = x - h \cdot \nabla f_i(X)$, где x - точка нарушения ограничений; $\nabla f_i(X)$ - градиент функции $f_i(X)$, для которой нарушено ограничение; h - шаг в направлении исправления ограничений.



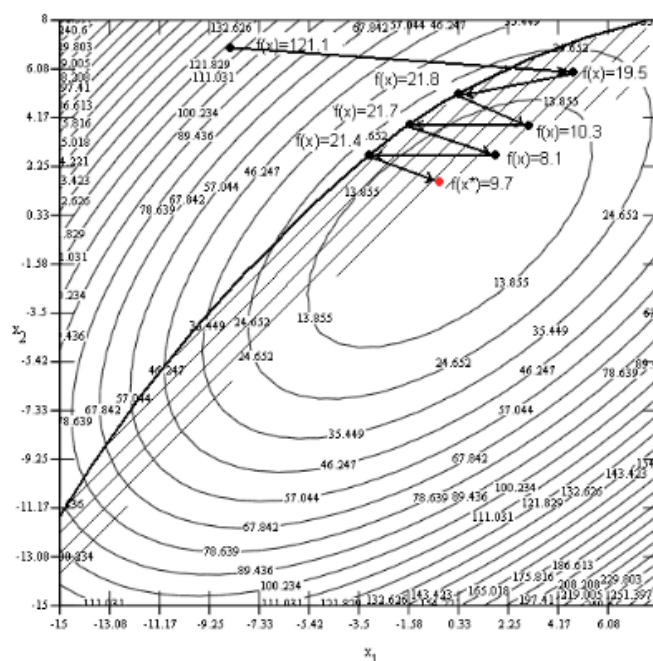
Направление “отскока” при одновременном нарушении двух ограничений.

Недостатком рассмотренного метода является небольшая скорость поиска при движении вдоль гиперповерхности ограничений. В особенности это проявляется в тех случаях, когда искомый оптимум расположен на границе области X . Процесс поиска вблизи от оптимума при этом существенно замедляется.



21. Метод проектирования вектора-градиента решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа неравенств???

По сравнению с рассмотренным выше методом прямого поиска с возвратом, для реализации которого требуется вычисление градиента только для целевой функции при выполнении одного шага спуска, метод проектирования вектора-градиента зачастую оказывается все же более быстрым, поскольку в данном случае движение к оптимуму происходит вблизи от гиперповерхности ограничений и необходимость возврата на нее возникает значительно реже.



Движение осуществляется в направлении проекции градиента целевой функции $f(x)$ на гиперплоскость, касательную к гиперповерхности ограничений.

Поиск минимума начинают со спуска из исходной точки на гиперповерхность ограничений. Далее выполняются шаг в указанном выше направлении (шаг вдоль гиперповерхности ограничений). Поскольку этот шаг может привести к заметному нарушению ограничений, вновь повторяют спуск на гиперповерхность ограничений и т.д. Другими словами, поиск заключается в выполнении пар шагов, каждая пара включает спуск на гиперповерхность ограничений и движении вдоль гиперповерхности ограничений.

++22. Метод прямого поиска с возвратом решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа равенств

Постановка задачи: найти множества переменных X , при которых исходная функция $f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \rightarrow \min$, стремится к минимуму, при условиях:

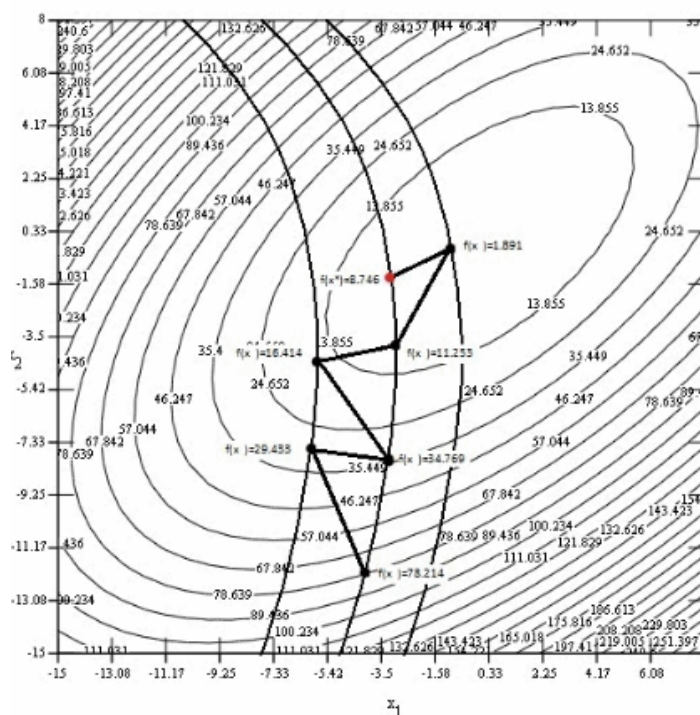
$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0; \quad i = 1, 2, \dots, m.$ Число ограничений типа равенств всегда меньше независимых переменных: $m < n$.

Ограничения типа равенств преобразуются к виду (условие)

$$\sum_{i=1}^m [f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)]^2 < \delta,$$

где δ , - некоторая заранее заданная величина

В этом случае из точки начального приближения осуществляется спуск любым методом вплоть до нарушения условия, после чего производится возврат на ограничения по нормали



Поиск прекращается, если расстояние между точками, лежащими на ограничениях, и которые происходят возврат после двух последующих нарушений условия не превышает заданной погрешности.

23. Метод обобщенного критерия решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа равенств

Вводится вспомогательная функции вида

$$R = f_0(X) + \alpha \sum_{i=1}^m [f_i(X)]^2,$$

где α - положительное число, величина которого должна быть достаточно большой.

Далее решается задача безусловной оптимизации для функции R. При этом спуск всегда будет направлен в сторону ограничения. Лишь в её окрестности от ограничения существенную роль в определении направления к оптимуму начинает играть градиент исходной функции $f_0(X)$.

Обратим внимание, что вспомогательная функция R имеет “овраг” расположенный вдоль ограничений, так как при удалении от ограничений функция

$$\alpha \sum_{i=1}^m [f_i(X)]^2$$

и следовательно функция R резко возрастают. Поэтому с успехом можно использовать метод “оврагов”.

Для выбора значения величины штрафа α требуется проводить численные эксперименты, поскольку при большом α будет медленная сходимость, а при малом α - большая погрешность определения экстремума.

Постановка задачи найти множество X, при которых при условиях

$$f_i(X) \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

$$f_i(X) = 0; \quad i = m+1, m+2, \dots, q.$$

, функция $f(X)$ стремится к своему минимуму

$$f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \longrightarrow \min,$$

Для решения задачи прежде всего ищется точка начального приближения x_0 , которое удовлетворяет всем исходным условиям.

Затем строится комбинированная функция штрафа (внутренне внешняя функция)

$$R = f_0(X) - \frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \ln f_i(X) + K \sum_{i=m+1}^q [f_i(X)]^2.$$

В данном случае для всех ограничений выбран один и тот же штраф K . Экстремум функции R ищется, как правило, “овражным” методом

24. Общая задача математического программирования

[Сайт с полным набором всех видов и определений](#)

Математическое программирование – это раздел математики, в котором изучаются и разрабатываются теоретические положения и конкретные численные методы для решения задач принятия оптимальных решений (*или на языке математики – экстремальных задач с ограничениями*). **Т.о. Математическое программирование** – это процедура последовательного приближения к наилучшему решению.

Т.е. математическое программирование занимается исследованием свойств и разработкой методов решения задач следующего вида: найти значения переменных $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)$, принадлежащему некоторому заданному множеству G и доставляющих максимум или минимум заданной функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ этих переменных.

Дополнительное условие для переменных: $X_i \geq 0, i=1, 2, \dots, n$

Если целевая функция на допустимом множестве G имеет единственный экстремум (единственное оптимальное решение), то задача называется **одноэкстремальной**.

В **многоэкстремальных задачах** целевая функция имеет несколько локальных экстремумов. Наиболее значительный из них - **глобальный экстремум**.

(Мы будем рассматривать одноэкстремальные задачи).

В зависимости от вида целевой функции и математических выражений, входящих в систему ограничений, математическое программирование разделяют на 2 основных типа.

1. если целевая функция и все выражения системы ограничений являются линейными (*содержат неизвестные только первой степени*), то математическое программирование называется линейным программированием.
2. если в математической модели целевая функция или хотя бы одно из ограничений системы нелинейны, программирование называется нелинейным.

Наиболее разработанной и простой частью математического программирования является линейное программирование в силу достаточной изученности линейных функций и возможности прогнозирования их поведения.

Задачи линейного программирования (ЛП) всегда одноэкстремальны, причем экстремум достигается на границе допустимой области.

Любая задача максимизации $\max[f(x), G(x)]$ может быть представлена задачей минимизации, характеризующейся $\min[-f(x), G(x)]$ при этом оптимальное решение будет одно и тоже.

25. Методы решения задач целочисленного программирования

Постановка задачи: Найти множество значений X , при которых

$$f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \longrightarrow \min, \quad \text{при условиях:} \quad f_i(X) \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Дополнительные условия:

1. x_i - целые, $i=1, 2, \dots, q$, $q < n$ - задача частично целочисленного программирования.
2. x_i - целые, $i=1, 2, \dots, q$, n - задача частично целочисленного программирования.
3. x_i - целые, $i=1, 2, \dots, q$, n и могут принимать только значения 0 и 1 - задача бивалентного программирования.

Исходная функция может принимать любые (не целые) значения.

В общем случае поставленную задачу нельзя решить обычными, методами, отменив условия (1-3) с последующим округлением компонент (x) найденного решения до ближайших целых чисел

1. *Полный перебор.* Метод может быть использован, когда ограничения образуют замкнутую область и, следовательно, множество допустимых значений варьируемых переменных.
- + метода : простота реализации; точное решение задачи.
 - метода: большой объем вычислений.

Пример: задача о рюкзаке. Необходимо выбрать, какие предметы взять с собой. Каждый предмет имеет свой вес и свою ценность. Требуется, чтобы общий вес рюкзака с выбранными предметами не превышал некоторой заданной величины, а их общая ценность была максимальной

a_i - вес одного предмета, J -го типа, c_j - ценность. x_j - число выбранных предметов j -го типа (которые попали в рюкзак). b - заданная величина, ограничивающая вес.

Тогда математическая постановка задачи: Найти x_j ; $j=1..n$, при которых

$$R = \sum_{j=1}^n c_j x_j^* \rightarrow \max, \quad \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, \quad \text{при ограничениях} \quad , \text{ где } x_j \geq 0, \quad x_j - \text{целые, } j=1..n.$$

Согласно методу полного перебора, рассчитываются значения R , при всех возможных значениях x_i , входящих в область допустимых значений, и выбирается точка, где критерий R максимален.

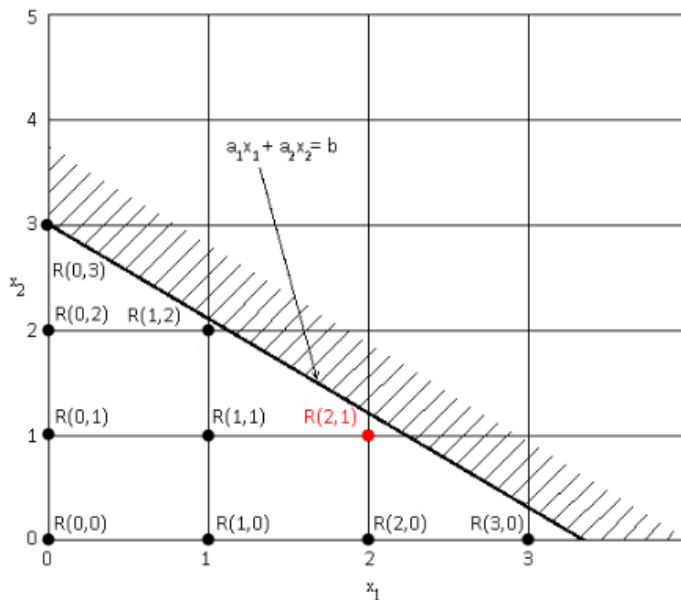


Рис. 31. Иллюстрация задачи о рюкзаке

2. *Метод ветвей и границ.* Основная идея в замене полного перебора множества вариантов решения сокращенным.

Полного перебора удастся избежать за счет отбрасывания неперспективных множеств вариантов, т.е. таких которые заведомо не могут содержать искомого оптимального решения задачи. Эта идея реализуется путем последовательного разбиения всего множества допустимых решений задачи на подмножества и построения оценок, позволяющих сделать обоснованный вывод о том, какие из полученных подмножеств не содержат допустимых решений, а какие - оптимальных. Исключение из дальнейшего рассмотрения таких бесперспективных подмножеств дает возможность сокращать перебор вариантов решения задачи.

Пример Пусть необходимо найти путь от точки А до точки В, имеющий наименьшее расстояние.

Пусть в качестве начального приближения выбран путь 1-2-7-8, критерий(расстояние) для которого $R_0 = S_{12} + S_{27} + S_{78}$. Будем далее рассматривать вариант пути 1-6-2-... Если $R_1 = S_{16} + S_{26} > R_0$, то все варианты, начинающиеся таким образом (в нашем случае это 2-7-8, 2-3-4-8, 2-3-7-8, 2-3-8, 2-11-12-8 и тд) отбрасываются как бесперспективные.

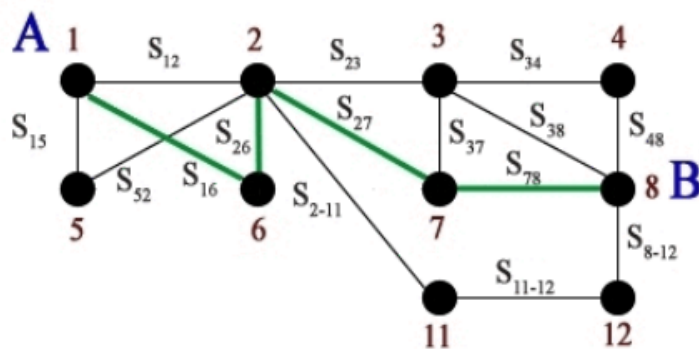


Рис. 32. Иллюстрация метода ветвей и границ

3. Алгоритм Гомори. Исходная задача решается обычными методами без учета целочисленности. Если решение, полученное таким образом, удовлетворяет условию целочисленности, то оно и является оптимальным. Однако, если оптимальное решение не является допустимым (условие целочисленности нарушено), то формулируется новая задача путем добавления новых ограничений. Новое ограничение выбирается так, что множество допустимых решений новой задачи не включает оптимальное решение полученное на предыдущем этапе, но включает все допустимые решения задачи. Затем решается новая задача и т.д. Дополнительные ограничения называются отсечениями.

Алгоритм Гомори дает такой метод выбора отсечений, что процесс отсекаания приводит к оптимальному решению задачи целочисленного программирования за конечное число шагов.

4. Методы случайного поиска. Согласно методам случайного поиска, точки из допустимого дискретного множества выбираются случайным образом.

Алгоритм случайного поиска: По каждой координате x_i определяется значения шага $h_i = x_{\max} - x_{\min}$. Генератором случайных чисел формируются n случайных чисел z_i , $i = 1, 2, \dots, n$ ($0 \leq z_i \leq 1$). Получаем точку X_0 в n -мерном пространстве с координатами:

$$x_i = \{z_i, h_i\}, i = 1, 2, \dots, n. \text{ где } \{ \} - \text{операция выделения целой части.}$$

Проверяем, удовлетворяет ли точка X_0 ограничениям. Если да, то вычисляем в этой точке целевую функцию и запоминаем ее значение. Так продолжается заранее заданное количество раз m . После чего из m значений целевой функции выбирается минимальное. Это и есть приближенное решение задачи.

?26. Симплексный метод решения задачи линейного программирования

а) Симплексный метод. Идея метода заключается в поиске по одному известному решению (любому) другого, при котором значения критерий оптимальности станет больше. (http://dit.isuct.ru/IVT/sitanov/Literatura/M171_4.html)

Предварительно все ограничения типа неравенств сводятся к равенствам введением m новых, дополнительных переменных. Для этого в каждом соотношении прибавим к левой части дополнительную положительную переменную x_{n+j} которая превращает неравенство в равенство

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i + x_{n+j} = b_j, j = 1, 2, \dots, m_1.$$

В каждом соотношении отнимем от левой части дополнительную положительную переменную

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i - x_{n+j} = b_j, j = m_1 + 1, \dots, m_2$$

Тогда система ограничений получит вид: $\sum_{i=1}^{n+m} a_{ij}x_i = b_j, j = 1, 2, \dots, m.$

Любое решение системы уравнений состоящее из набора $n+m$ неотрицательных значений переменных x_j ($j=1, 2, \dots, n+m$) называется допустимым.

Допустимое решение, в котором ровно n составляющих отличны от нуля, называется базисным или планом. Базисное решение определяет координаты вершины многогранника условий оптимальной задачи, в то время как допустимое решение может определять координаты любой другой точки этого многогранника, включая и его внутренние точки.

Оптимальное решение всегда должно быть базисным, поэтому его поиск заключается в переборе только базисных решений.

Рассмотрим алгоритм решения задачи линейного программирования симплекс-методом.

Необходимо найти значения $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$, при которых
 $f_0 = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n \rightarrow \min.$

при ограничениях:

$$\begin{aligned} n_1 \text{ штук} & \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \text{-----} \\ a_{n1,1}x_1 + a_{n1,2}x_2 + \dots + a_{n1,n}x_n \leq b_{n1} \end{array} \right\}, \\ n_2 \text{ штук} & \left\{ \begin{array}{l} h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + \dots + h_{1n}x_n = b_{n1+1} \\ \text{-----} \\ h_{n2,1}x_1 + h_{n2,2}x_2 + \dots + h_{n2,n}x_n = b_{n1+n2} \end{array} \right\}, \\ n_3 \text{ штук} & \left\{ \begin{array}{l} h_{n2+1,1}x_1 + h_{n2+1,2}x_2 + \dots + h_{n2+1,n}x_n \geq b_{n1+n2+1} \\ \text{-----} \\ h_{n2+n3,1}x_1 + h_{n2+n3,2}x_2 + \dots + h_{n2+n3,n}x_n \geq b_{n1+n2+n3} \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Алгоритм симплекс-метода состоит из следующих этапов. Предварительно преобразуем ограничения:

Добавляем к ограничениям в левую часть дополнительные переменные $x_{n+1} \dots x_{n+n_3}$ с коэффициентом “-1”

Добавляем к ограничениям в левую часть дополнительные переменные $x_{n+1} \dots x_{n+n_3+n_1}$ с коэффициентом “+1”.

Первые два этапа нужны для преобразования неравенств в равенства.

Добавляем к ограничениям в левую часть вспомогательные переменные $x_{n+n_3+n_1+1}, \dots, x_{n+n_3+n_1+n_2}$ с коэффициентом “+1”

Добавляем к ограничениям в левую часть вспомогательные переменные $x_{n+n_3+n_1+n_2+1}, \dots, x_{n+n_3+n_1+n_2+n_3}$ с коэффициентом “+1”

После два этапа нужны для формирования единичной диагональной матрицы. Начальное допустимое базисное решение имеет вид:

$x_i = 0; i = 1, 2, \dots, n+n_3$ – небазисные переменные;

$x_i = b_{i-n-n_3}; i = n+n_3+1, \dots, n+n_3+n_2+n_1$ – базисные переменные.

Введем искусственную целевую функцию W которая является суммой небазисных

$$- \sum_{i=1}^{n_2+n_3} h_{i,1}x_1 - \sum_{i=1}^{n_2+n_3} h_{i,2}x_2 - \dots - \sum_{i=1}^{n_2+n_3} h_{i,n+n_3}x_{n+n_3} = W - \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2+n_3} b_i,$$

или

переменных: $-d_1x_1 - d_2x_2 - \dots - d_{n+n_3}x_{n+n_3} = W - W_0.$

Для необходимо найти минимум вспомогательной функции W , для чего строятся симплекс- таблицы и делается необходимое число итераций. Полученное решение является исходным базовым для исходной задачи.

Приведем пример работы алгоритма с использованием симплекс-таблицы для $n=3$, $n_1=1$, $n_2=1$, $n_3=2$.

Необходимо найти значения x_1^*, x_2^*, x_3^* , при которых

$$f_0 = C_1x_1 + C_2x_2 + C_3x_3 \rightarrow \min,$$

при ограничениях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq b_1,$$

$$h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + h_{13}x_3 = b_2,$$

$$h_{21}x_1 + h_{22}x_2 + h_{23}x_3 \geq b_3,$$

$$h_{31}x_1 + h_{32}x_2 + h_{33}x_3 \geq b_4.$$

После преобразований 1) – 4) получаем:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + x_6 = b_1,$$

$$h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + h_{13}x_3 + x_7 = b_2,$$

$$h_{21}x_1 + h_{22}x_2 + h_{23}x_3 - x_4 + x_8 = b_3,$$

$$h_{31}x_1 + h_{32}x_2 + h_{33}x_3 - x_5 + x_9 = b_4.$$

Построим симплекс-таблицу первой итерации.

Итерация 1

Базис	Значения	Коэффициенты при:								
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9
x_6	b_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	0	0	1	0	0	0
x_7	b_2	h_{11}	h_{12}	h_{13}	0	0	0	1	0	0
x_8	b_3	h_{21}	h_{22}	h_{23}	- 1	0	0	0	1	0
x_9	b_4	h_{31}	h_{32}	h_{33}	0	- 1	0	0	0	1
$-f_0$	0	C_1	C_2	C_3	0	0	0	0	0	0
$-W$	$\sum_{i=2}^4 b_i$	$-\sum_{i=1}^3 h_{i1}$	$-\sum_{i=1}^3 h_{i2}$	$-\sum_{i=1}^3 h_{i3}$	1	1	0	0	0	0

$$\begin{array}{cccccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ W_0 & -d_1 & -d_2 & -d_3 & -d_4 & -d_5 \end{array}$$

Если все коэффициенты вспомогательной функции положительные, то функция W не может быть уменьшена при увеличении x_i от 0 в положительную сторону. Таким образом минимум найден.

Если все коэффициенты отрицательные, то ищется наименьший среди них и начинаем с ним работать, так как если это d_i , то увеличение x_i от 0 в положительную сторону приведет к самому сильному уменьшению W . Поэтому x_i включается в базисные переменные.

Пусть в рассматриваемом примере самым маленьким отрицательным коэффициентом в функции W будет d_2 , тогда в базисные будем включать x_2 .

Найдем, до какого максимального значения может измениться x_2 из выражения

$$x_2^{\max} = \min \{b_i/h_{i-1,2}\}; \quad i = n_1+1, 2, \dots, n_1+n_2+n_3, \quad h - \text{должно быть больше } 0.$$

В нашем примере $x_2^{\max} = \min \{b_2/h_{12}, b_3/h_{22}, b_4/h_{32}\}$. Пусть минимум достигается при b_4/h_{32} . Тогда базисная переменная этой строки (в примере это x_9) исключается из базисных, на ее место ставится x_2 .

Для построения новой симплекс-таблицы (итерация 2) продelaем следующие преобразования. В строке новой базисной переменной (x_2) поделим все коэффициенты на h_{32} . Во всех остальных строках из каждого коэффициента вычитается значение коэффициента на пересечении данной строки и выбранного базового столбца (в нашем примере столбец при x_2), умноженного на коэффициент новой базовой строки (опять x_2), стоящий в том же столбце, что и исходный коэффициент (см. таблицу "Операция 2").

Итерация 2

Базис	Значения	Коэффициенты при:									
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	
x_6	$b_1 - a_{12} \frac{b_4}{h_{32}}$	$a_{11} - a_{12} \frac{h_{31}}{h_{32}}$	0	$a_{13} - a_{12} \frac{h_{33}}{h_{32}}$							
x_7	$b_2 - h_{12} \frac{b_4}{h_{32}}$	$h_{11} - h_{12} \frac{h_{31}}{h_{32}}$	0	$h_{13} - h_{12} \frac{h_{33}}{h_{32}}$							
x_8	$b_3 - h_{22} \frac{b_4}{h_{32}}$	$h_{21} - h_{22} \frac{h_{31}}{h_{32}}$	0	$h_{23} - h_{22} \frac{h_{33}}{h_{32}}$	$-1 - h_{22} \frac{1}{h_{32}}$	$-h_{22} \frac{1}{h_{32}}$					
x_2	$\frac{b_4}{h_{32}}$	$\frac{h_{31}}{h_{32}}$	1	$\frac{h_{33}}{h_{32}}$	0	- 1	0	0	0	$\frac{1}{h_{32}}$	
$-f_0$	$-(0 - C_2 \frac{b_4}{h_{32}})$	$-(C_1 - C_2 \frac{h_{31}}{h_{32}})$	0								
$-W$	$-(W_0 - d_2 \frac{b_4}{h_{32}})$	$-(d_1 - d_2 \frac{h_{31}}{h_{32}})$	0								

После решения вспомогательной задачи последняя симплекс-таблица используется как начальная для решения исходной задачи. т.е. работаем уже с функцией f_0 , а не W .

27. Вариационное исчисление. Общая постановка вариационной задачи, необходимое условие экстремума функционала.

Рукописные шпоры. *Постановка задачи.* Пусть необходимо отыскать функцию $x(t)$, доставляющую экстремум функционалу вида

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt \quad (9)$$

Функция $f(t, x, x')$ – трижды дифференцируемая.

Заметим, что если мы у функционала $J[x(t)]$ изменим знак и будем рассматривать функционал $-J[x(t)]$, то максимумы (минимумы) $J[x(t)]$ перейдут в минимумы (максимумы) $-J[x(t)]$. Поэтому отдельно изучать максимумы и минимумы не имеет смысла, так как теория их является весьма сходной, и в последующем мы будем говорить преимущественно о минимумах функционалов.

В задаче о линии наискорейшего ската функционалом, минимум которого ищется, был интеграл (3) – время ската материальной точки вдоль линии. Этот функционал был определен на всевозможных функциях (1), удовлетворяющих условию (2).

В задаче о положении равновесия мембраны функционалом являлась потенциальная энергия (7) деформированной мембраны, и мы должны были найти ее минимум на множестве функций $u(x, y)$, удовлетворяющих граничному условию (8).

Необходимое условие экстремума функционала.

Если функционал J достигает максимума (max) или минимума (min) при $x=x^*(t)$, то при $x=x^*(t)$ $\delta J=0$. Доказательство: как было рассмотрено выше, приращение функционала равно $\Delta J = J[x(t)] - J[x^*(t)] = \delta J + \beta(x(t), \delta x) \cdot \rho(\delta x)$. Если $\delta J \neq 0$, то при достаточно малом $\rho(\delta x)$ знак правой части совпадает со знаком δJ , но δJ меняет знак при изменении знака δx , следовательно, при достаточно малом $\rho(\delta x)$ и знак ΔJ

изменяется при изменении знака δx , т.е. при $x=x^*(t)$ ни максимума, ни минимума не достигается.

Необходимое условие экстремума может быть использовано для поиска экстремалей следующим образом.

Пусть экстремалью является функция $x^*(t)$. Возьмем какую-нибудь близкую к $x^*(t)$ кривую $x = \tilde{x}(t)$, причем $\tilde{x}(t_0) = x_0, \tilde{x}(t_1) = x_1$.

Вариацией аргумента будет $\delta x = \tilde{x} - x^*$. Вариация δx является дифференцируемой функцией, причем $(\delta x)' = \tilde{x}' - x^{*'} = \delta x'$, т.е. производная вариации равна вариации производной.

Как известно, вариация функционала (9) может быть определена из выражения

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x' \right) dt. \quad (10)$$

Второе слагаемое выражения (10) проинтегрируем по частям

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x' dt = \frac{\partial f}{\partial x'} \cdot \delta x \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x dt.$$

Заметим, что

$$\delta x \Big|_{t_0} = \tilde{x}(t_0) - x^*(t_0) = 0,$$

$$\delta x \Big|_{t_1} = \tilde{x}(t_1) - x^*(t_1) = 0,$$

поэтому $\frac{\partial f}{\partial x'} \delta x \Big|_{t_0}^{t_1} = 0,$

тогда

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x \right) dt \quad \text{или} \quad \delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \right) \delta x dt.$$

Согласно необходимому условию экстремума $\delta J=0$, откуда

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \right) \delta x dt = 0. \quad (11)$$

Из основной леммы вариационного исчисления (примем без доказательства) из (11) следует уравнение Эйлера (12)

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} = 0. \quad (12)$$

Полученная краевая задача (12) с условиями $x(t_0)=x_0$, $x(t_1)=x_1$ не всегда имеет решение, а если решение существует, то оно может быть не единственным.

Полученные решения уравнения Эйлера (экстремали $x^*(t)$) являются лишь претендентами на решение исходной вариационной задачи, т.к. на них реализуется лишь необходимое условие экстремума функционала.

Для того, чтобы установить, реализуется ли на них в действительности экстремум, и притом $\max$ или $\min$, требуется дополнительное исследование достаточных условий.

[Пример вариационной задачи](#)

28. Частные случаи простейшей задачи вариационного исчисления.

Рукописные шпоры, Простейшая задача вариационного исчисления: Пусть $F(x, y, y')$ - функция, имеющая непрерывные частные производные по всем переменным до второго порядка включительно. Среди всех функций $y(x)$, имеющих непрерывную производную и удовлетворяющих условиям $y(a) = A$, $y(b) = B$, найти ту функцию,

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx.$$

которая доставляет слабый экстремум функционалу:

Иначе говоря задача состоит в отыскании слабого экстремума функционала на множестве всех гладких кривых соединяющих две заданные точки. Для того чтобы функционал определенный на множестве функций $y=y(x)$ имеющих непрерывную первую производную и удовлетворяющих условиям $y(a) = A$, $y(b) = B$ достигал на данной функции $y(x)$ экстремума, необходимо чтобы эта функция удовлетворяла

уравнению Эйлера
$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

Интегральные кривые уравнения Эйлера называются экстремалиями.

Уравнение Эйлера представляет собой дифференциальное уравнение второго порядка. Существуют частные случаи в которых это уравнение может быть сведено к уравнению первого порядка или даже полностью проинтегрировано в квадратурах.

Рассмотрим некоторые частные случаи зависимости функции $F(x, y, y')$ от своих аргументов.

1. $F(x, y, y') = F(x, y)$. Уравнение Эйлера имеет вид $F_y(x, y) = 0$ и не является дифференциальным, поэтому его решение (если оно существует), вообще говоря, не удовлетворяет граничным условиям $y(a)=A$, $y(b)=B$. Следовательно, решение краевой задачи для уравнения Эйлера, вообще говоря, не существует.
2. $F(x, y, y') = M(x, y) + N(x, y) y'$ (линейность по y'). Уравнение Эйлера имеет вид:

$$M_y + y' N_y - \frac{d}{dx} N(x, y) = M_y + y' N_y - N_x - y' N_y = 0, \quad \text{или} \quad M_y - N_x = 0$$

Полученное уравнение также не является дифференциальным, и краевая задача для уравнения Эйлера, вообще говоря, не имеет решения.

3. $F=F(y')$. Уравнение Эйлера имеет вид $F_{y'y'} y'' = 0$, и существуют две возможности.

- a. $y'' = 0$; его общее решение $y = C_1x + C_2$, где C_1 и C_2 - произвольные постоянные.
- b. $F_{y'y'} y'' = 0$. Если k_i - корни последнего уравнения, то $y' = k_i$, а соответствующие решения уравнения Эйлера - также линейные функции $y = k_i x + C_i$.

Итак, экстремалами в этой задаче являются прямые. В частном случае, когда

$$I[y] = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx;$$

$y(a)=A$, $y(b)=B$ (Длина кривой, соединяющей две точки на плоскости), доказанное выше отражает известный факт, что среди всех кривых, соединяющих две точки плоскости (a,A) и (b,B) , минимальную длину имеет отрезок прямой.

4. $F = F(x, y')$. Уравнение Эйлера имеет вид $\frac{d}{dx} F_{y'}(x, y') = 0$ или $F_{y'}(x, y') = C$.
5. $F = F(y, y')$. Уравнение Эйлера имеет вид $F_y - F_{y'y'} y' - F_{y'y'y'} y'' = 0$, или $\frac{d}{dx} (F - y' F_{y'}) = 0$.
- , это уравнение, очевидно, имеет первый интеграл $F - y' F_{y'} = C$

29. Вариационные задачи с функционалами, зависящими от: производных высшего порядка, нескольких функций, нескольких функций и их высших производных.

Рукописные шпоры , Понятие функционала является прямым и естественным обобщением понятия функции и содержит его как частный случай. Переменная величина J называется функционалом, зависящим от функции $x(t)$, и обозначается $J=J[x(t)]$, если каждой функции $x(t)$ из некоторого класса функций соответствует значение J , т.е. имеет место соответствие: функции $x(t)$ соответствует число J .

1. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Пусть необходимо найти экстремум функционала

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x', x'', \dots, x^{(n)}) dt, \quad (13)$$

где функция f – дифференцируемая $n+2$ раза по всем аргументам, а граничные условия имеют вид

$$x(t_0)=x_0, \quad x'(t_0)=x_0', \quad x''(t_0)=x_0'', \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_0)=x_0^{(n-1)},$$

$$x(t_1)=x_1, \quad x'(t_1)=x_1', \quad x''(t_1)=x_1'', \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_1)=x_1^{(n-1)},$$

т.е. в граничных точках заданы значения не только функции, но и ее производных до порядка $n-1$ включительно.

Тогда функция $x^*(t)$, реализующая экстремум функционала (13) должна быть решением уравнения

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x''} \right) - \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} \left(\frac{\partial f}{\partial x^{(n)}} \right) = 0. \quad (14)$$

Это дифференциальное уравнение порядка $2n$ называется уравнением Эйлера–Пуассона. Общее решение этого уравнения содержит $2n$ произвольных постоянных, которые могут быть определены из $2n$ граничных условий.

2. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ

Пусть необходимо найти экстремум функционала

$$\mathcal{J}[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt \quad (15)$$

при заданных граничных значениях всех функций

$$x_1(t_0) = x_{10}, x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0},$$

$$x_1(t_1) = x_{11}, x_2(t_1) = x_{21}, x_n(t_1) = x_{n1}.$$

Для решения поставленной задачи будем варьировать лишь одну из функций $x_i(t)$, оставляя все остальные функции неизменными. При этом функционал (15) превращается в функционал, зависящий лишь от одной варьируемой функции $x_i(t)$:

$$\mathcal{J}[x_1, x_2, \dots, x_n] = \tilde{\mathcal{J}}[x_i].$$

Функция, реализующая экстремум, должна удовлетворять уравнению Эйлера

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x'_i} \right) = 0.$$

Так как это рассуждение применимо к любой функции, то получаем систему уравнений Эйлера

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x'_1} \right) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x'_2} \right) = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x'_n} \right) = 0. \end{cases}$$

3. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Данная задача объединяет задачи, описанные в п. 1 и 2.

Пусть необходимо найти экстремум функционала:

$$\begin{aligned} J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \\ = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x_1', x_2', \dots, x_n', x_1'', x_2'', \dots, x_n'', x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}) dt \end{aligned}$$

при заданных граничных значениях всех функций

$$x_1(t_0) = x_{10}, \quad x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0},$$

$$x_1(t_1) = x_{11}, \quad x_2(t_1) = x_{21}, \dots, x_n(t_1) = x_{n1},$$

$$x_1'(t_0) = x_{10}', \quad x_1''(t_0) = x_{10}'', \quad \dots, \quad x_1^{(m-1)}(t_0) = x_{10}^{(m-1)},$$

$$x_2'(t_0) = x_{20}', \quad x_2''(t_0) = x_{20}'', \quad \dots, \quad x_2^{(m-1)}(t_0) = x_{20}^{(m-1)},$$

.....

$$x_n'(t_0) = x_{n0}', \quad x_n''(t_0) = x_{n0}'', \quad \dots, \quad x_n^{(m-1)}(t_0) = x_{n0}^{(m-1)}.$$

Для её решения составляется и решается система уравнений Эйлера–Пуассона

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1''} \right) - \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1^{(m)}} \right) = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n''} \right) - \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n^{(m)}} \right) = 0. \end{cases}$$

30. Вариационное исчисление. Численные методы решения уравнения Эйлера: пристрелки, прогонки.

Рукописные шпоры

Метод пристрелки

$$x'' = F(t, x, x'),$$

Дифференциальное уравнение Эйлера $x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1,$

сводим к двум уравнениям первого порядка
$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = F(t, x, z). \end{cases} \quad (17)$$

Для решения полученной системы требуется знать $z(t_0)$ (или $x'(t_0)$). Задаем произвольно $z(t_0) = z_0$. Решаем систему (17) методом Эйлера, Рунге-Кутты или любым другим. В результате находим $x^0(t_1)$. Определяем разность

$$\Delta_0 = |x^0(t_1) - x_1|.$$

Если $\Delta_0 < \varepsilon$, где ε – заданная точность вычисления, то задача решена; в

$$z(t_0) = z_0 + \Delta z.$$

противном случае

Снова решаем задачу, получаем $x^1(t_1)$ и находим $\Delta_1 = |x^1(t_1) - x_1|.$

Если $\Delta_1 < \varepsilon$ – конец; если нет, то проверяем условие $\Delta_1 < \Delta_0$.

Если да, то $z(t_0) = z(t_0) + \Delta z$.

Если нет, то $\Delta z = -\Delta z$ или делим шаг.

В случае, если приходится решать уравнение Эйлера-Пуассона порядка $2n$, где n – порядок производной в подинтегральном выражении, то приходится задавать n

граничных условий на левом конце и подбирать их такими, чтобы попасть на правом конце интервала в заданное значение функции и $n-1$ производной.

Например.

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} (x^2 t + (x'')^2) dt,$$

$$x(t_0) = x_0,$$

$$x(t_1) = x_1,$$

$$x'(t_0) = x'_0,$$

$$x'(t_1) = x'_1,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xt,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x''} = 2x''.$$

Уравнение Эйлера–Пуассона $2xt + 2x^{(IV)} = 0$

$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = u, \\ u' = v, \\ v' = -xt. \end{cases}$$

сводим заменой переменных к системе

Для решения полученной системы имеем граничные условия

$$\begin{aligned} x(t_0) &= x_0, \\ z(t_0) &= x'(t_0) = x'_0. \end{aligned} \quad \Bigg|$$

$$u(t_0) = u_0,$$

Задаем сами $v(t_0) = v_0.$

По методу «пристрелки» подбираем u_0 , v_0 такими, чтобы получить

$$\Delta = |x(t_1) - x_1| < \varepsilon,$$

$$\Delta' = |x'(t_1) - x'_1| < \varepsilon.$$

Метод прогонки

Метод прогонки заключается в последовательном расчете прогоночных коэффициентов и значений искомой функции на отрезке $[a, b]$ в точках с координатами $t_0, t_0 + \Delta t, t_0 + 2 \cdot \Delta t, \dots, t_1$.

Рассмотрим метод на примере решения уравнения: $x'' - p(t) \cdot x = f(t)$, при граничных условиях $x(t_0) = a$, $x(t_1) = b$.

Заменяем вторую производную x'' разностным отношением

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{dx_2 - dx_1}{\Delta t} = \frac{\frac{x_2 - x_1}{\Delta t} - \frac{x_1 - x_0}{\Delta t}}{\Delta t} = \frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{\Delta t^2},$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}}{\Delta t^2}.$$

или в общем случае

Подставим полученное разностное выражение в исходное уравнение

$$\frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{\Delta t^2} - p(t_1)x_1 = f(t_1). \quad (18)$$

Представим граничное условие $x_0 = a$ в виде $x_0 = c_0 x_1 + \varphi_0$, (19), где $c_0 = 0$, $\varphi_0 = a$.

$$\frac{x_0 - 2x_1 + x_2}{\Delta t^2} - p_1 x_1 = f_1.$$

Подставим (19) в (18):

Разрешим полученное уравнение относительно x_1 : $x_1 = c_1 x_2 + \varphi_1$,

$$c_1 = \frac{1}{2 + p_1 \cdot \Delta t^2}, \quad \varphi_1 = c_1(a - f_1 \cdot \Delta t^2).$$

где

Продолжая аналогичные рассуждения, получим

$$\frac{x_3 - 2x_2 + x_1}{\Delta t^2} - p(t_2)x_2 = f(t_2).$$

Подставим вместо $x_1 = c_1x_2 + \varphi_1$

$$\frac{x_3 - 2x_2 + C_1x_2 + \varphi_1}{\Delta t^2} - p(t_2)x_2 = f(t_2).$$

Разрешим полученное уравнение относительно x_2 :

$$x_1 = c_1x_2 + \varphi_1,$$

$$c_1 = \frac{1}{2 + p_2 \cdot \Delta t^2 - C_1}, \quad \varphi_1 = c_1(\varphi_1 - f_2 \Delta t^2).$$

где

Окончательно рекуррентные формулы примут вид

$$x_n = c_n x_{n+1} + \varphi_n, \quad (20)$$

$$\left. \begin{aligned} c_{n+1} &= \frac{1}{2 + p_{n+1} \cdot \Delta t^2 - c_n}, \\ \varphi_{n+1} &= c_{n+1}(\varphi_n - f_{n+1} \cdot \Delta t^2). \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

Таким образом, коэффициенты уравнений (20) можно определить из рекуррентных соотношений (21) при начальных условиях $c_0=0$, $\varphi_0=a$. Так как x_n известно ($x_n=b$), то после нахождения всех коэффициентов c_n , φ_n можно последовательно определять x_{n-1} , $x_{n-2}, \dots, x_1$ из соотношений (20).

Процесс вычисления коэффициентов c_n , φ_n принято называть прямым ходом прогонки, а процесс вычисления неизвестных x_n – обратным ходом прогонки.

31. Прямые методы решения вариационных задач: Ритца, Канторовича, Эйлера.

Рукописные шпоры

Метод Ритца

Метод Ритца – прямой метод нахождения приближительного решения краевых задач вариационного исчисления. Метод назван в честь Вальтера Ритца, который предложил его в 1909 году.

Идея метода заключается в том, что значения некоторого функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных комбинациях известных функций

$$x_n = \sum_{i=0}^n a_i w_i(t)$$

с постоянными коэффициентами a_i , составленных из n заранее заданных функций $w_i(t)$.

Функции x_n должны быть допустимыми в рассматриваемой задаче – прежде всего должны удовлетворять граничным условиям. Коэффициенты $a_1, a_2, \dots, a_n$ ищутся таким образом, чтобы функционал достиг экстремального значения.

Если функции $w_i(t)$ достаточно просты и после подстановки x_n в подынтегральное выражение интеграл может быть взят аналитически, то в результате получаем функцию

$$J[x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f\left(\sum_{i=0}^n a_i w_i(t)\right) dt = \varphi(a_0, a_2, \dots, a_n).$$

Тогда коэффициенты a_i могут быть найдены из системы уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial a_0} = 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial a_1} = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial a_n} = 0. \end{cases}$$

Если w_i сложны или сложен вид подынтегральной функции f и интеграл аналитически взять невозможно, следует поступать так.

Задается начальное приближение $a_{00}, a_{10}, \dots, a_{n0}$. При этих значениях a_{i0} вычисляется интеграл по формуле прямоугольников, трапеций или Симпсона и получаем значение функционала J_0 . Далее каким-либо поисковым методом нелинейного программирования ищутся, при которых J экстремален (рис. 2).

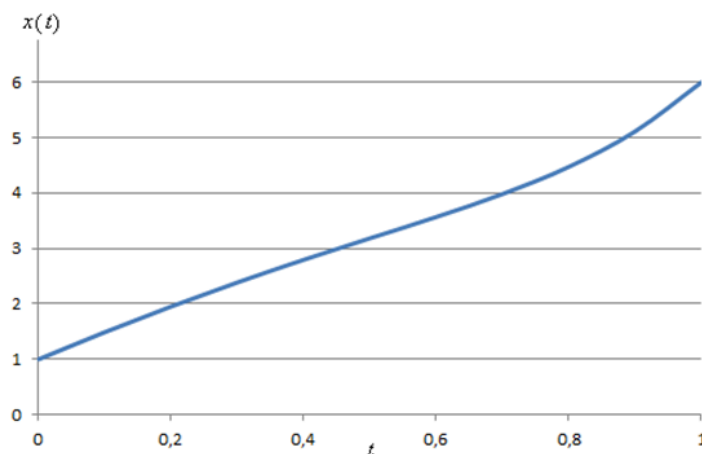


Рис. 2. Метод Рунге

Некоторые рекомендации по выбору функций w_i .

Например, выбирается одна функция w_0 , которая удовлетворяет заданным граничным условиям $w_0(t_0) = x_0, w_0(t_1) = x_1$.

Все остальные функции выбираются из условия $w_i(t_0)=w_i(t_1)=0$ и решение ищется среди функций

$$x_n = \sum_{i=1}^n a_i w_i(t) + w_0(t).$$

Нулевые значения в граничных точках имеют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)(t - t_1)\varphi_i(t) \text{ или } W_i(t) = \sin(i\pi(t - t_0)/(t - t_1))\varphi_i(t),$$

где $\varphi_i(t)$ – произвольные непрерывные функции.

В случае, если подынтегральная функция исходного функционала зависит от производных высших порядков, выбор функций W_i усложняется. Пусть, например, требуется решить задачу (13). В этом случае функция $W_0(t)$ должна удовлетворять $2n$ граничным условиям; а функция $W_i(t)$ выбирается из условий:

$$W_i(t_0) = W_i(t_1) = 0;$$

$$W_i'(t_0) = W_i'(t_1) = 0;$$

$$W_i^{(n-1)}(t_0) = W_i^{(n-1)}(t_1) = 0.$$

Этим условиям удовлетворяют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)^n (t - t_1)^n \varphi_i(t), \quad \text{где } \varphi_i(t) \text{ – произвольные непрерывные функции.}$$

Заметим, что чем больше n , тем более точное получаем решение и при $n \rightarrow \infty$ решение сходится к точному.

В конкретных приложениях теоремы о сходимости использовать затруднительно, они скорее имеют утешительный характер. Более реальны теоремы с двусторонними оценками отклонения точного решения от приближенного; такие теоремы для метода Рунге впервые получил в 1918 г. российский математик Н. М. Крылов (1879–1955). Однако такие оценки, удобные для практического использования, получены лишь для весьма узкого класса задач, так что их на практике обычно не применяют.

При практическом применении метода стремятся к его практической сходимости, т. е. к тому, чтобы при небольшом числе базисных функций он дал решение с хорошей точностью.

Метод Канторовича

Этот метод, предложенный Л. В. Канторовичем в 1933 г., представляет собой развитие метода Рунге для функционалов от функций нескольких переменных. Метод отличается от метода Рунге тем, что допускаются нелинейные комбинации функций w_i , в результате чего получаются нелинейные зависимости $x(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

$$x = \frac{a_1 e^{a_2 t} + a_3 \sin t a_6}{a_4 \sqrt{t} + a_5}.$$

Например.

Метод значительно более точен, чем метод Рунге, так как среди нелинейных функций можно подобрать функции, лучше аппроксимирующие решение вариационной задачи. Коэффициенты a_i ищутся методами нелинейного программирования.

Так же, как и для метода Рунге, при $n \rightarrow \infty$ решение стремится к точному.

Конечно-разностный метод Эйлера

Идея метода заключается в том, что решение ищется не на произвольных функциях, а лишь на ломаных, составленных из заданного числа n прямолинейных звеньев с заданными через абсциссы вершин. Таким образом, требуется найти n значений x_i в точках, при которых функционал экстремален (рис. 3).

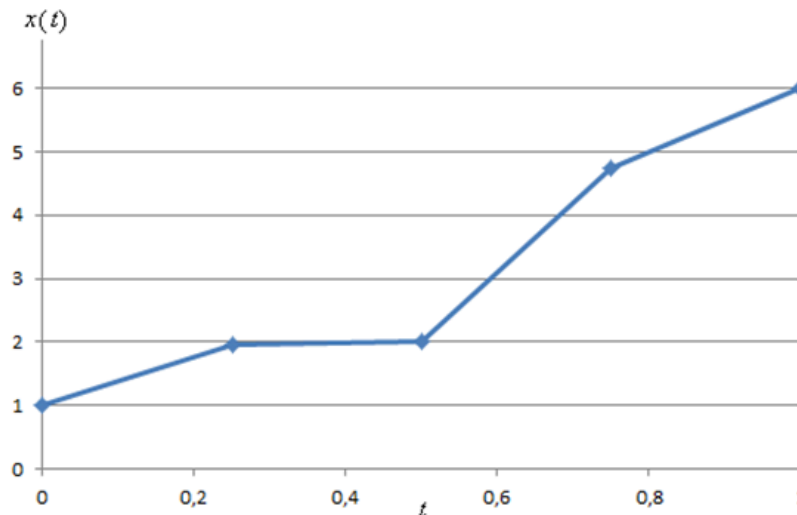


Рис. 3. Конечно-разностный метод Эйлера

Если подынтегральная функция достаточно проста и мы можем взять интеграл после подстановки $x_i(t_0 + i\Delta t)$, то получаем функцию $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$, экстремум которой ищется по x_i из уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_2} = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_n} = 0. \end{cases}$$

Кроме того, x_i могут быть найдены методами нелинейного программирования. В этом случае получила распространение модификация метода – метод локальных вариаций. Идея метода: задаются первые приближения $x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}$. Затем $n-1$ значение фиксируется и начинаем менять x_1 до тех пор, пока J не достигнет экстремума. Далее меняем x_2 и так далее. Метод аналогичен методу покоординатного спуска нелинейного программирования.

При $n \rightarrow \infty$ решение стремится к точному. Удобнее, однако, значение функционала $J[x(t)]$ на указанных выше ломаных линиях вычислять приближенно, например, в простейшей задаче заменять интеграл интегральной суммой.

32. Вариационные задачи с подвижными границами. Численные и прямые методы их решения.

$$J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$$

При исследовании на экстремум функционала , граничные точки (t_0, x_0) и (t_1, x_1) (одна или обе) могут перемещаться, то есть концы экстремалей лежат на кривых $x = \varphi(t)$ И $x = \psi(t)$.

Задача может ставится следующим образом:

Необходимо найти экстремали и экстремум функционала $J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$, определенного на гладких кривых $x = x(t)$, концы которых $A(t_0, x_0)$ и $B(t_1, x_1)$ лежат на кривых: $x = \varphi(t)$ и $x = \psi(t)$

Для решения поставленной задачи составляется и решается уравнение Эйлера, в результате чего находятся функции являющиеся экстремалами.

Поскольку найденные экстремали X пересекаются с функцией $\varphi(t)$ в точке с координатами (x_0, t_0) , и с функцией $\psi(t)$ в точке с координатами (x_1, t_1) , то получаем

$$x^*(t_0, c_1, c_2) = \varphi(t_0)$$

два уравнения: $x^*(t_1, c_1, c_2) = \psi(t_1)$. Для определения всех четырех неизвестных используют еще два уравнения - условия трансверсальности:

$$f + (\varphi' - x') \frac{\partial f}{\partial x'} \Big|_{t=t_0} = 0$$

$$f + (\psi' - x') \frac{\partial f}{\partial x'} \Big|_{t=t_1} = 0$$

х

В уравнения трансверсальности подставляются найденные функции $x^*(t, c_1, c_2)$ при $t=t_0$ (условие трансверсальности на левом конце) и при $t=t_1$ (на правом конце)

Пример: Дан функционал $J[x(t)] = \int ((x')^2 - 2tx)dt$, $\varphi(t) = 5 + t$, $\psi(t) = 2t^2$

Необходимо найти экстремум функционала. Уравнение Эйлера имеет вид:
 $t + x'' = 0$, Общее решение уравнения Эйлера: $x = -t^3/6 + c_1 t + c_2$

Найденные кривые пересекутся с заданными кривыми по уравнениям:

$$\begin{cases} 5 + t_0 = -\frac{t_0^3}{6} + c_1 t_0 + c_2 \\ 2t_1^2 = -\frac{t_1^3}{6} + c_1 t_1 + c_2 \end{cases}$$

Для получения условий трансверсальности (условие общего положения на пересечение гладких многообразий.) запишем:

$$\varphi(t) = 5 + t \Rightarrow \varphi' = 1$$

$$\psi(t) = 2t^2 \Rightarrow \psi' = 4t$$

$$x = -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2 \Rightarrow x' = -\frac{t^2}{2} + c_1$$

$$f = (x')^2 - 2tx \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x'} = 2x'$$

Подставим f и $\frac{\partial f}{\partial x'}$ найденную функцию $x = -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2$:

$$f = \left(-\frac{t^2}{2} + c_1\right)^2 - 2t\left(-\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = 2\left(-\frac{t^2}{2} + c_1\right)$$

Запишем уравнения трансверсальности:

$$\begin{cases} \left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1\right)^2 - 2t_0\left(-\frac{t_0^3}{6} + c_1 t_0 + c_2\right) + \left(1 - \left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1\right)\right)\left(2\left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1\right)\right) = 0 \\ \left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1\right)^2 - 2t_1\left(-\frac{t_1^3}{6} + c_1 t_1 + c_2\right) + \left(4t_1 - \left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1\right)\right)\left(2\left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1\right)\right) = 0 \end{cases}$$

Решив полученную систему, находим t_0, t_1, c_0, c_1 .

$$J[y, z] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, y, z, y', z') dt$$

Пример для функционала вида

Пусть концы экстремалей лежат на кривых, заданных уравнениями;

$$\text{левый конец } \begin{cases} y = \varphi_1(t) \\ z = \psi_1(t) \end{cases}, \text{ правый конец } \begin{cases} y = \varphi_2(t) \\ z = \psi_2(t) \end{cases}.$$

Экстремали ищутся из системы уравнений Эйлера:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial z'} \right) = 0 \end{cases}$$

Найденные экстремали $Y(t, c_1, c_2)$ и $Z(t, c_3, c_4)$ содержат четыре неизвестных c_1 - c_4 . Кроме того, неизвестны t_0 и t_1 . Требуется 6 уравнений. 4 получаем из условия пересечения найденными функциями Y и Z краевых прямых:

$$y^*(t_0, c_1, c_2) = \varphi_1(t_0)$$

$$z^*(t_0, c_3, c_4) = \psi_1(t_0)$$

$$y^*(t_1, c_1, c_2) = \varphi_2(t_1)$$

$$z^*(t_1, c_3, c_4) = \psi_2(t_1)$$

Еще 2 уравнения - условия трансверсальности:

$$f + (\varphi_1' - y') \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi_1' - z') \Big|_{t=t_0} = 0$$

$$f + (\varphi_2' - y') \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi_2' - z') \Big|_{t=t_1} = 0$$

Рассмотрим еще случай, когда концы экстремалей лежат на поверхностях, заданных следующими уравнениями :

$$z = \varphi(x, y) - \text{левый конец}$$

$$z = \psi(x, y) - \text{правый конец.}$$

Тогда для найденных функций $Y(t, c_1, c_2)$ и $Z(t, c_3, c_4)$ для определения c_1, c_2, c_3, c_4 , а также x_0 и x_1 имеем следующие уравнения

$$z^*(x_0, c_3, c_4) = \varphi(x_0, y^*(x_0, c_1, c_2))$$

$$z^*(x_1, c_3, c_4) = \psi(x_1, y^*(x_1, c_1, c_2))$$

Уравнение трансверсальности:

$$\begin{cases} \left(f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} + (\varphi' - z') \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \Big|_{x=x_0} = 0 \\ \left(\frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) \Big|_{x=x_0} = 0 \\ \left(f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi' - z') \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \Big|_{x=x_1} = 0 \\ \left(\frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) \Big|_{x=x_1} = 0 \end{cases}$$

Численные методы решения задачи с подвижными границами

Если аналитическое решение уравнения эйлера найти не удастся, его интегрируют численно. Вследствие отсутствия граничных условий в явном виде, алгоритм следующий:

1. Задается начальное приближение t_0 , и вычисляется $x_0 = \varphi(t_0)$
2. Задается начальное приближение x'_0
3. С граничными условиями t_0, x_0, x'_0 начинаем интегрировать систему уравнений, полученную из уравнения Эйлера, любым известным методом (Эйлера, трапеций, Рунге-Кутта).
4. На каждом шаге интегрирования проверяем условие $|x_i - \psi(t_i)| < \varepsilon$, где ε - заранее заданная точность. Если условие выполняется, то таблица значений функции $x(t)$ подставляется в функционал, который вычисляется с пределами интегрирования t_0, t_1 .

Если на одной из границ условия заданы в явном виде, алгоритм меняется: Пусть задана левая граница t_0, x_0 , а правая в виде функции $\psi(t)$. Тогда будем подбирать только x'_0 , минимизируя функционал.

Если задана правая граница t_1, x_1 , а левая в виде функции $\varphi(t)$, то t_0 и x_0 подбираются таким образом, чтобы минимизировать функционал и одновременно чтобы было выполнено граничное условие на правом конце интервала $|x_1 - x_1^*| < \varepsilon$.

Прямые методы решения задачи с подвижными границами

Методы Рунца и Канторовича (отличается от обычных только 3 пунктом)

$$x_n = \sum_{i=1}^n a_i w_i(t).$$

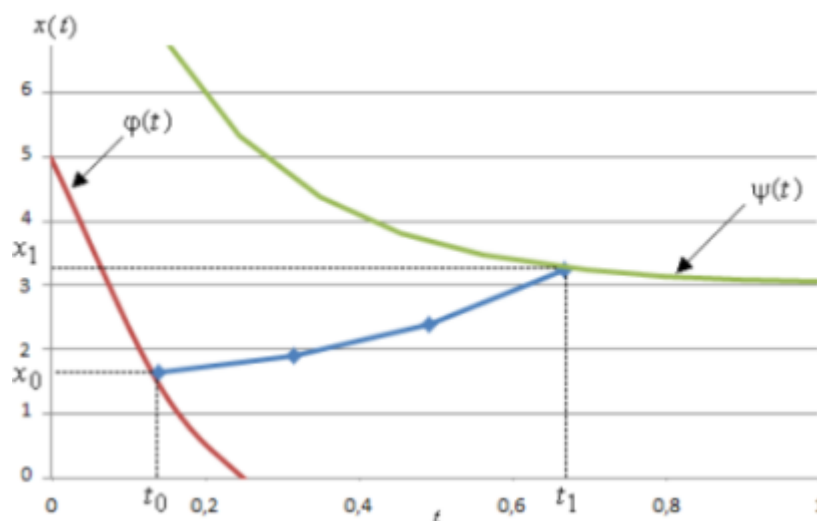
1. Задается некоторая функция
2. Задаются начальные приближения коэффициентов a_i .
3. Решается уравнение $x_n(t) = \varphi(t)$, получая t_0, x_0 - левую границу. И решается уравнение $x_n(t) = \psi(t)$, получая t_1, x_1 - правую границу.

$$J = \int_{t_0}^{t_1} f(x, x_n, x'_n) dt$$

4. Находим значение функционала
5. Меняем a_i , возвращаемся на 2 пункт и добиваемся экстремума функционала.

Конечно-разностный метод Эйлера

1. Задаем t_0 , ищем $x_0 = \varphi(t_0)$, Задаем t_1 , ищем $x_1 = \psi(t_1)$.
2. Разбиваем отрезок $[t_0, t_1]$ на части и ищем x_i по обычному алгоритму.
3. Меняем t_0, t_1 и с 1 пункта повторяем пока функционал не достигнет экстремума.



33. Вариационные задачи со связями (голономными, неголономными, изопериметрическими). Численные методы их решения.

(*33-34 теория) Вариационными задачами на условный экстремум называются задачи на нахождение функционала, причем на функции x_i наложены некоторые связи:

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt$$

Виды связей:

Голономная связь — механическая связь, налагающая ограничения только на положения (или перемещения) точек и тел системы.

$$\varphi_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad m < n$$

Если $m > n$, то задача переопределена

Если $m = n$, то оптимизационная задача теряет смысл. n уравнений $\varphi_i = 0$ с n неизвестными дают единственное решение.

Для решения такой задачи используют 2 пути:

1. Разрешение системы $\varphi_i = 0$ относительно $x_1, x_2, \dots, x_m$:

$$x_1 = f_1(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n)$$

$$x_2 = f_2(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n)$$

$$x_m = f_m(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n)$$

Далее найденные x_i подставляются в $f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$.

Полученная функция f становится функцией только $n-m$ переменных $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$. Далее решается задача на безусловный экстремум и ищутся $n-m$ функций.

2. Метод множителей, используют при сложных функциях связи.

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} (f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i) dt,$$

Составляют новый функционал

который исследуется на безусловный экстремум решением системы из n уравнений Эйлера совместно с системой из m уравнений $\varphi_i = 0$. В результате получается $m+n$ уравнений и $n+m$ неизвестных: n функций x_i и m множителей λ_i .

Неголономные связи. Представляют собой дифференциальные уравнения:

$$\varphi_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) = 0, i = 1, 2, \dots, m.$$

Для задачи с неголономными связями используют метод множителей, ищут безусловный экстремум вспомогательного функционала вида:

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left[f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i \right] dt$$

Неголономными (неинтегрируемыми) называются связи, которые накладывают ограничения на скорости точек системы. Они выражают зависимость между координатами и скоростями точек системы. Независимо от дифференциальных уравнений движения системы уравнения этих связей не могут быть проинтегрированы.

Изопериметрические связи. Представляют из себя интегральные связи вида:

$$\int_{t_0}^{t_1} f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt = l_i, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

где l_i - константы. m - может быть больше, меньше или равно n .

Для решения таких задач вводятся обозначение:

$$z_i(t) = \int_{t_0}^t f_i dt \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

$$z_i(t_0) = 0$$

$$z_i(t_1) = l_i \text{ - это следует из условия } \int_{t_0}^{t_1} f_i dt = l_i.$$

Дифференцируя z_i по t_i будем получать

$$z'_i(t) = f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n), \quad \text{или} \quad \varphi_i(t) = f_i - z'_i = 0.$$

Таким образом интегральные (изопериметрические) связи заменились дифференциальными или неголономными. Применяя правило множителей, решаем задачу на безусловный экстремум для функционала:

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} (f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(t)) dt \quad \text{или} \quad J^* = \int_{t_0}^{t_1} (f + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i) dt$$

Постоянные λ_i определяются из изопериметрических условий.

$$J = \int_0^1 x(t) dt,$$

Пример: необходимо отыскать экстремум функционала $x(0) = x(1) = 0$

$$\int_0^1 \sqrt{1 + x'^2} dt = 2$$

при дополнительном условии что

- Составляем по методу множителей вспомогательный функционал

$$J^* = \int_0^1 \left[x(t) + \lambda \sqrt{1 + x'^2}(t) \right] dt$$

- Уравнение Эйлера $\frac{d}{dt} \left(\frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + x'^2}} \right) = 1$ откуда $\frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + x'^2}} = t + c_1$,

откуда имеем $(t + c_1)^2 + (x + c_2)^2 = \lambda^2$

- Постоянные c_1, c_2 и множитель λ определим из граничных условий изопериметрического условия $c_1^2 + c_2^2 = \lambda^2$; $(1 + c_1)^2 + c_2^2 = \lambda^2$.
- Получаем $c_1 = -0.5$, $c_2 = \sqrt{\lambda^2 + 0.5}$. Подставляя:

$$x = \sqrt{\lambda^2 - (t - \frac{1}{2})^2} - \sqrt{\lambda^2 + \frac{1}{2}}$$

$$x' = -\frac{t}{\sqrt{\lambda^2 - (t - \frac{1}{2})^2}}$$

, из-ое

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{\lambda^2 + t - \frac{1}{4}}{\lambda^2 - (t - \frac{1}{2})^2}} dt = 2$$

условие:

Взяв интеграл и получив уравнение, находим λ .

Численные методы решения задач со связями.

Пример алгоритма решения изопериметрической задачи:

Имеем функционал $J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$, $x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1$

и связь $\int_{t_0}^{t_1} f_1(t, x, x') dt = l$

Составляем вспомогательный функционал $J^* = \int_{t_0}^{t_1} [f(t, x, x') + \lambda f_1(t, x, x')] dt$

Для вспомогательного функционала составим уравнение Эйлера :

$$\frac{\partial [f + \lambda f_1]}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial [f + \lambda f_1]}{\partial x'} \right] = 0$$

Полученное уравнение второго порядка сведём к двум уравнениям первого

порядка:
$$\begin{cases} x' = z \\ z' = g(t, x, z, \lambda) \end{cases}$$

Для численного решения данной системы задаем начальные приближения z_0 и λ_0 . Далее меняя z_0 по методу пристрелки, добиваемся выполнения граничного условия на правом конце $|x(t_1) - x_1| < \varepsilon$.

Полученную функцию $x(t_1)$ подставляем в изопериметрическое условие, численно вычисляем интеграл по методу прямоугольников, трапеции или

симпсона и проверяем условие $\left| \sum_{i=1}^n f_1(t_i, x(t_i), x'(t_i)) \cdot \Delta t - l \right| < \varepsilon$.

Добиваемся выполнения этого условия изменением λ , и решаем задачу подбора z_0 по методу пристрелки при каждом его изменении.

34. Вариационные задачи со связями (голономными, неголономными, изопериметрическими). Прямые методы их решения.

Про теорию задач со связями ([*34-35 теория](#))

Алгоритм схож с обычными прямыми методами решения, но перед этим составляется вспомогательный функционал:

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} [f(t, x, x') + \lambda \cdot f_1(t, x, x')] dt$$

Далее работаем с ним обычным методом Ритца, Канторовича или локальных вариаций, дополнительно подбирая λ при котором J^* имеет экстремальное значение.

35. Вариационное исчисление. Достаточное условие экстремума функционала.

Необходимые термины:

Поле экстремалей: Семейство кривых $x = x(t, c)$ образует собственное поле в заданной области D плоскости t, x , если через каждую точку (t, x) этой области проходит только одна кривая семейства $x = x(t, c)$.

Тангенс угла наклона p касательной к кривой семейства $x = x(t, c)$, проходящей через точку (t, x) называют наклоном поля в точке (t, x) .

Семейство кривых $x = x(t, c)$ образуют центральное поле в области D , если эти кривые покрывают без самопересечений всю область D и исходят из одной точки (t_0, x_0) , лежащей вне области D . Точка (t_0, x_0) - центр пучка кривых.

Пример 1. Пусть область D - круг $x^2 + t^2 \leq 1$. Семейство кривых $x = ce^t$ образуют собственное поле $\forall c$

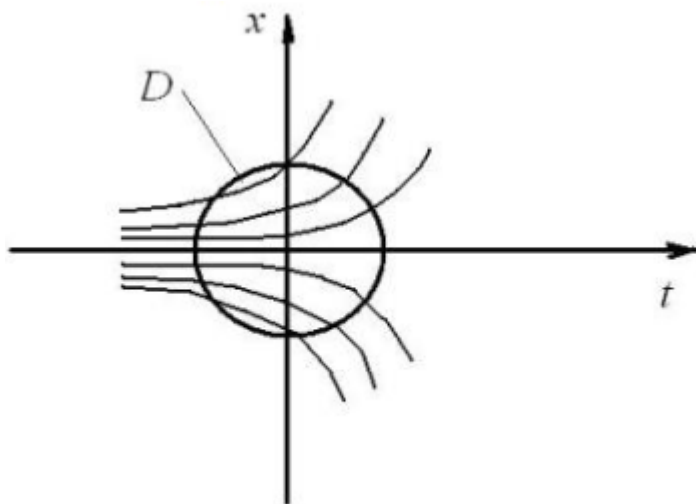


Рис. 38. Пример собственного поля

$$\text{Наклон поля } \frac{dx}{dt} = ce^t = p.$$

Пример 2. Пусть область D - круг $x^2 + t^2 \leq 1$. Семейство парабол $x = (t+c)^2$ собственного поля не образуют, так как кривые пересекаются внутри области D и не покрывают всю область.

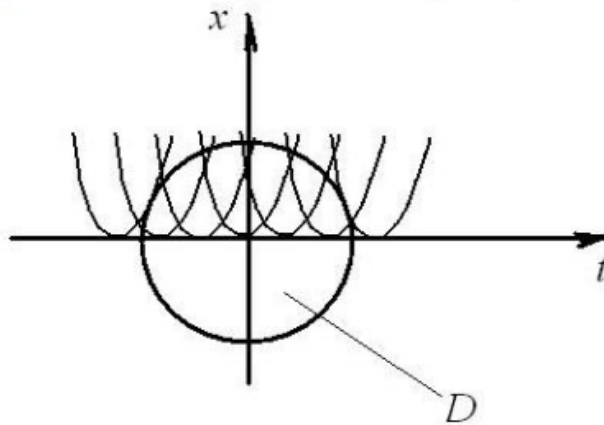


Рис.39. Пример отсутствия собственного поля

Пример 3. Пусть область D - полуплоскость $x \geq 1$. Семейство прямых $x = ct$ образуют центральное поле.

Если поле (собственное или центральное) образовано семейством экстремалей некоторой вариационной задачи, то оно называется полем экстремалей.

Для того чтобы функция, являющаяся решением уравнений Эйлера, доставляла экстремум функционалу, требуется, чтобы она входила в поле экстремалей.

Аналитически это требование может быть выражено уравнением Якоби. Пусть имеем простейшую вариационную задачу:

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt, \quad x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1.$$

Пусть $x = x(t, c_0)$ - решение уравнения Эйлера для исходной вариационной задачи. Подставим найденное решение

в уравнение Якоби:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x'^2} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x'} \right) \right) u - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial (x')^2} \cdot u' \right) = 0.$$

Если решение $u = u(t)$ уравнения Якоби, удовлетворяющее условию $u(t_0) = 0$ не обращается в ноль ни в одной точке полуинтервала $t_0 < t \leq t_1$, то решение $x(t, c_0)$ принадлежит полю экстремалей.

Функция Вейрштасса. $E(t, x, x', p)$ называется:

$$E = f(t, x, x') - f(t, x, p) - (x' - p) \frac{\partial f(t, x, p)}{\partial p},$$

, p - наклон поля экстремалей.

Достаточное условие Вейрштрасса Экстремума функционала:

1. Кривая $x(t)$ является экстремалью исходного функционала, удовлетворяет граничным условиям - является решением уравнения Эйлера.
2. Экстремаль $x(t)$ может быть включена в поле экстремалей; это будет при выполнении условия Якоби.
3. Функция E должна сохранять знак во всех точках (t, x) , близких к экстремали X и для близких к p значений X' (Это условие слабого экстремума. Условие сильного: E сохраняет знак во всех точках (t, x) и для произвольных значений x'). Функционал $J[x]$ будет иметь максимум, если $E \leq 0$ и минимум если $E \geq 0$.

Пример: Дан функционал: $J[x] = \int_0^1 (x'^3 + x') dt$, $x(0) = 0, x(1) = 2$

Уравнение Эйлера: $x' - x'' = 0$

Экстремальями являются прямые $x(t) = c_1 t + c_2$

Для заданных граничных условий $c_2 = 0, c_1 = 2$, поэтому $x = 2t$.

Наклон поля $p = 2$

Проверим уравнение Якоби, вида: $-\frac{d}{dt}(6x' u') = 0$

Так как $x = 2t$, то $x' = 2$ - подставим в уравнение Якоби: $-\frac{d}{dt}(12u') = 0$ или $u'' = 0$.

Откуда $u(t) = c_3 t + c_4$. Из условия $u(t_0) = u(0) = 0$, получили $c_4 = 0$

Так как решение $u = c_3 t$ при $c_3 \neq 0$, кроме точки $t = 0$ нигде в ноль не обращается, то условие Якоби выполнено.

Составляем функцию Вейерштрасса:

$$E = x'^3 + x' - p^3 - p - (x' - p)(3p^2 + 1) = (x' - p)^2 (x' + 2p)$$

так как $p = 2 \rightarrow E = (x' - 2)^2 (x' + 4)$, $(x' - 2)^2$ - всегда ≥ 0 при любых x' ,

$(x' + 4)$ - больше или равно нулю при x' близких к $p = 2$. Условие слабого экстремума выполнено. Если $x' < -4$ то $E < 0$, поэтому достаточное условие сильного экстремума не выполняется.